

Basi della Comunicazione

Sistemi e Reti: 3CIIN

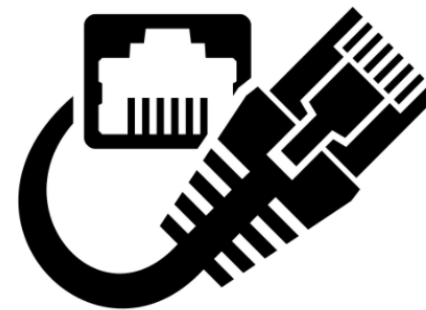
Prof. Benzi Luca

Indice dei contenuti

1. Introduzione
2. I quattro componenti della comunicazione
3. Segnali analogici e digitali
4. Velocità di comunicazione
5. Comunicazione seriale e parallela
6. Comunicazione sincrona e asincrona
7. Concetto di protocollo
8. Rilevazione e correzione errori
 1. Concetto di distanza di Hamming
 2. Parità e parità incrociata
 3. CRC
 4. Codice di Hamming
9. Quantità di informazione ed entropia
10. Tecniche di compressione

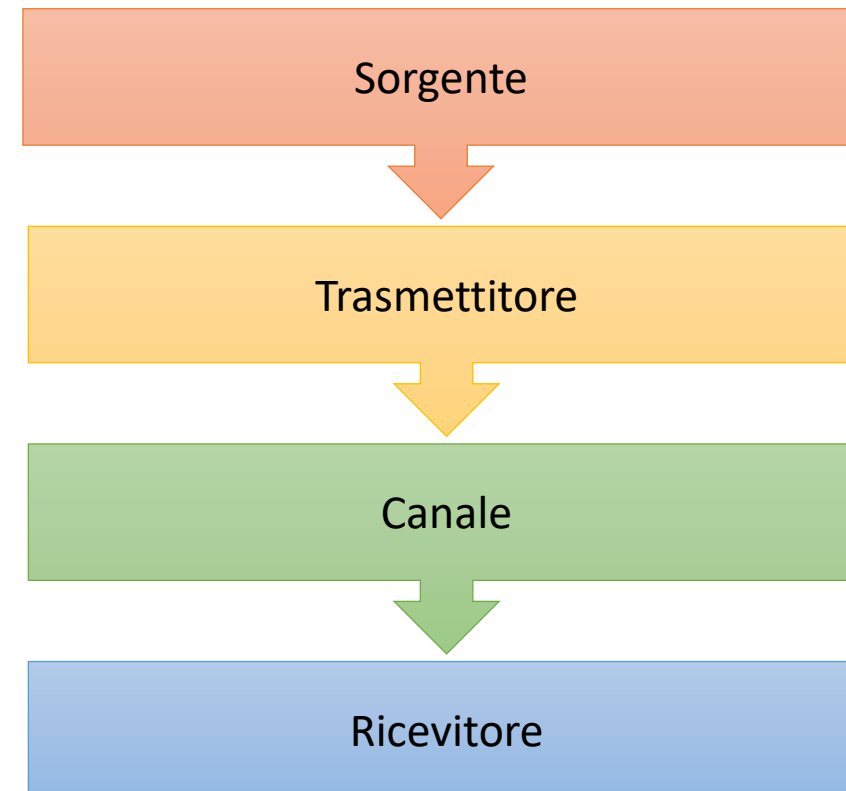
Introduzione

Nel corso dei secoli gli uomini hanno sviluppato vari modi per inviare informazioni a distanza (per esempio i segnali di fumo o di fuoco). Con l'evoluzione delle tecniche usate è cresciuta anche la complessità della comunicazione. In questa Unità esamineremo le caratteristiche fondamentali della comunicazione alla base delle attuali reti.



Quattro componenti di un sistema di comunicazione

1. Sorgente
2. Trasmettitore
3. Canale di trasmissione
4. Ricevitore



Sorgente

- La sorgente è l'entità che genera l'informazione da trasmettere.
- L'informazione può essere discreta o continua.
- L'informazione discreta è rappresentata da una serie di simboli che si presentano in un arco temporale ben determinato(es: testo scritto, lettera, dati numerici, ecc.).
- L'informazione continua, detta anche analogica avviene in modo continuo in un arco temporale ben determinato (es: telefonata).

Trasmittitore

- Il trasmettitore è un dispositivo specializzato nella trasmissione dei segnali.
- Il trasmettitore converte l'informazione generata dalla sorgente in un segnale elettrico e lo trasmette nel canale di trasmissione.
- Nel processo di conversione possono verificarsi errori e distorsioni.

Canale di Trasmissione

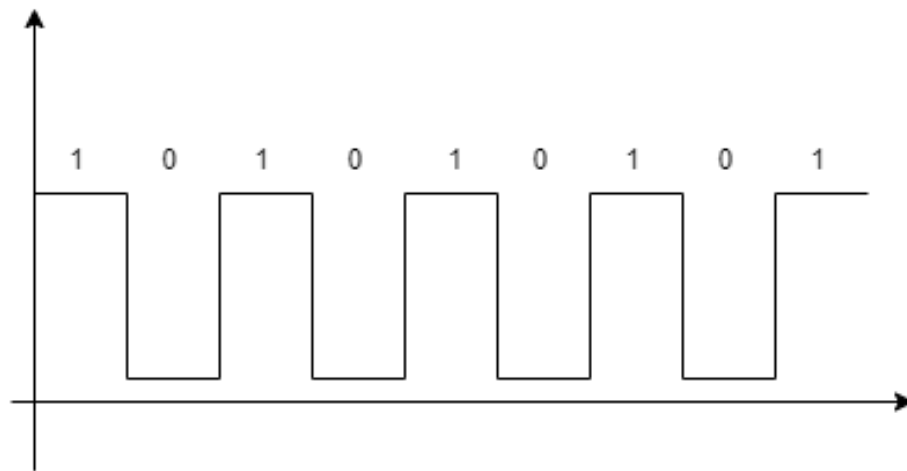
- Il canale di trasmissione detto anche mezzo di trasmissione, è il mezzo tramite il quale viene trasmesso un segnale da un dispositivo trasmettitore a un dispositivo ricevitore.
- Si tratta del supporto sul quale viaggiano i segnali (es: fibra ottica, cavo coassiale, ponte radio ecc.).

Ricevitore

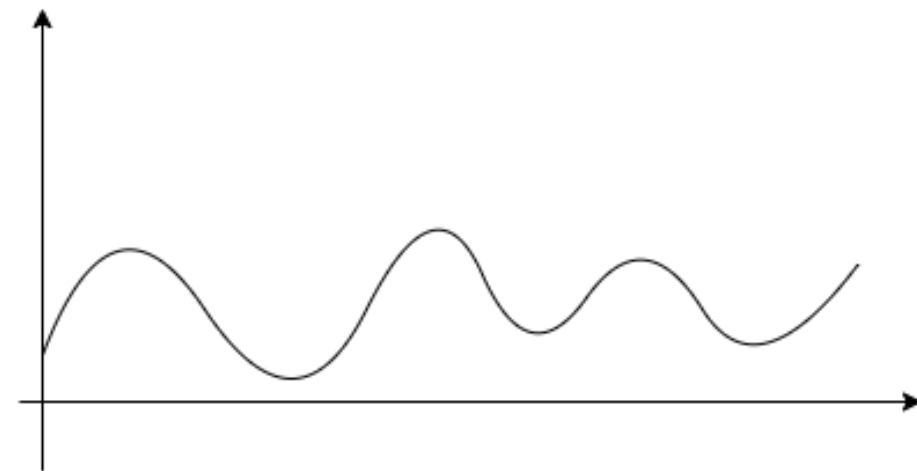
- Il ricevitore è un dispositivo specializzato nella ricezione dei segnali.
- Il ricevitore riceve il segnale elettrico dal canale di trasmissione e lo riconverte in un'informazione.
- Il segnale può essere convertito nella stessa forma dell'informazione sorgente o in una forma differente.
- Durante il processo di conversione è possibile che si verifichino errori

Segnali analogici e digitali

- Una comunicazione può avvenire attraverso un segnale ANALOGICO o DIGITALE.



Digitale



Analogico

Comunicazione Analogica

- In una comunicazione di tipo Analogico il messaggio è trasmesso sotto forma di segnale.
- Un segnale analogico può assumere qualsiasi valore all'interno di un determinato range.
- Questo segnale può essere trasmesso su mezzi fisici come i cavi oppure nell'aria o nel vuoto.

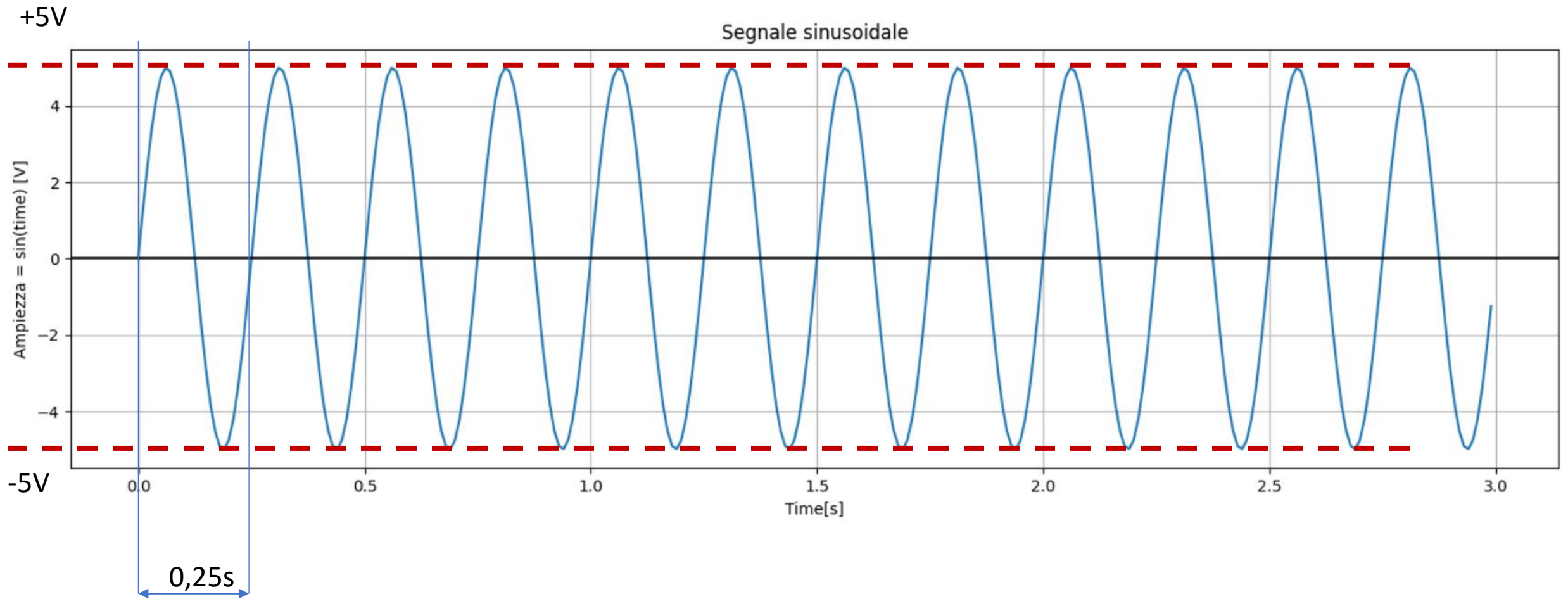
Comunicazione Analogica

- Un segnale analogico può essere periodico ovvero può assumere valori diversi che si ripetono ciclicamente nel tempo.
- I segnali periodici più utilizzati sono quelli sinusoidali. L'utilizzo di tali segnali è molto diffuso in quanto semplice da gestire.
- Un segnale analogico generalmente non necessita di conversione.
- Esempio: Radio AM, Radio FM e TV Analogica (dismessa)

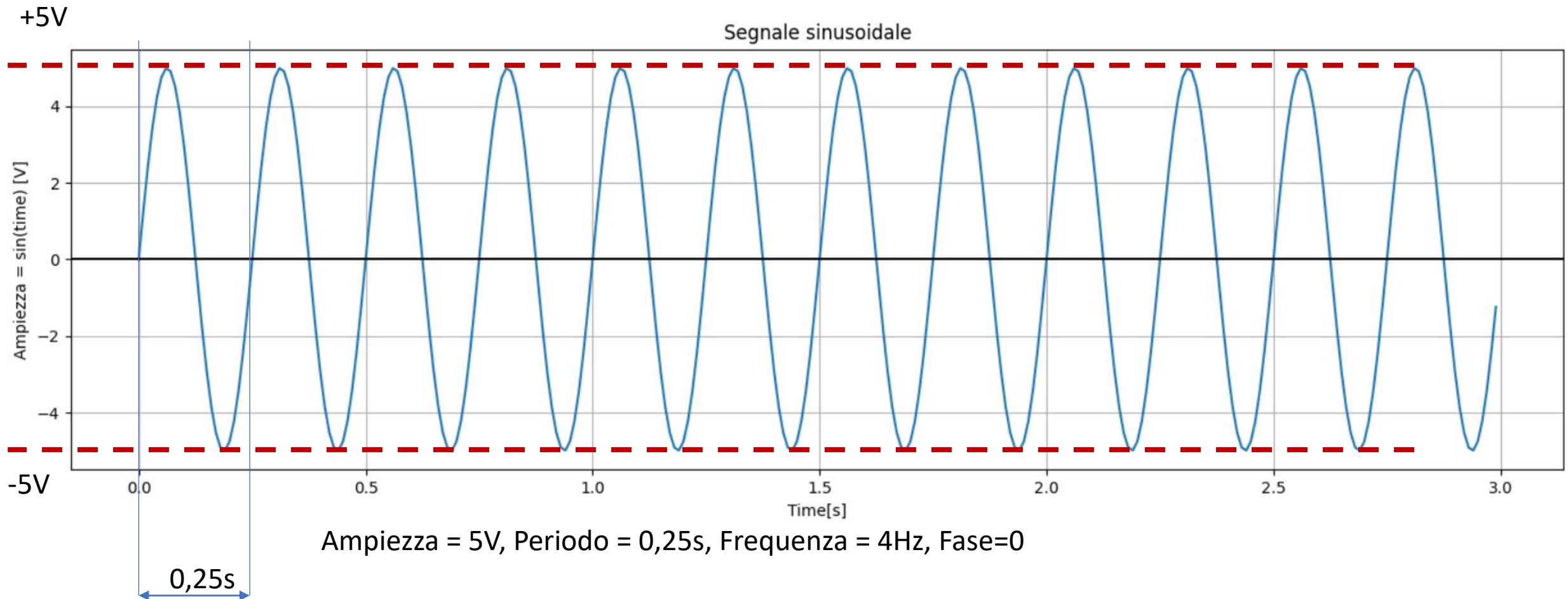
Comunicazione Analogica

- I parametri fondamentali di un segnale analogico periodico sono:
 - Ampiezza
 - Periodo
 - Frequenza
 - Fase

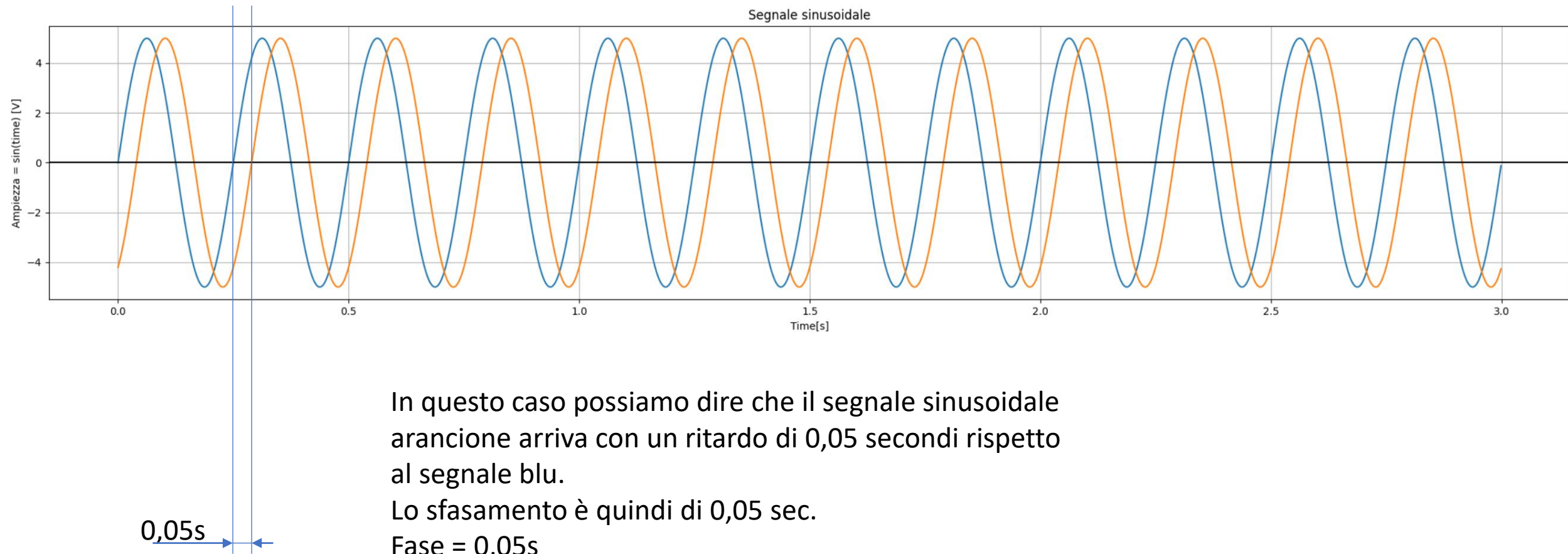
Comunicazione Analogica



Comunicazione Analogica



Comunicazione Analogica



Comunicazione Analogica: vantaggi e svantaggi

- Vantaggi:
 - Semplicità di implementazione degli impianti.
- Svantaggi:
 - La trasmissione del segnale è molto soggetta a disturbi e interferenze.
 - Il segnale trasmesso non è sicuro perché può essere facilmente intercettato da altre persone.

Comunicazione Digitale

- In una comunicazione di tipo Digitale il messaggio è convertito in simboli. Tali simboli sono a loro volta convertiti in bit ed immessi sul canale di comunicazione.
- Convertire un messaggio in digitale significa trasformarlo in una sequenza di bit.
- Esempi: Connessione wifi, connessione bluetooth, TV Digitale Terrestre, NFC ecc.

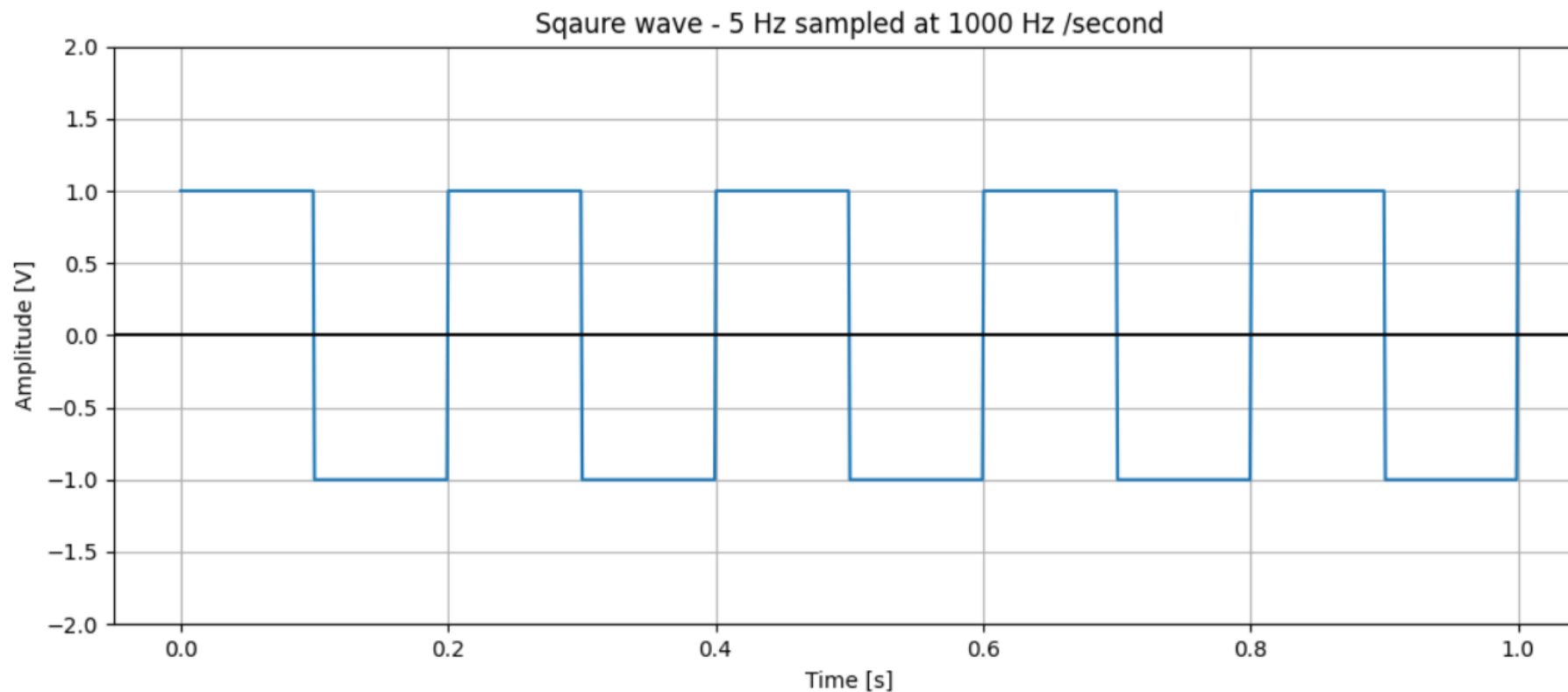
Comunicazione Digitale

- Un segnale digitale può assumere solamente due valori nel tempo.
- La transazione da un valore all'altro avviene in modo pressoché istantaneo.
- Grazie a queste caratteristiche possiamo rappresentare un segnale digitale sul grafico del tempo come un onda quadra.

Il livello di tensione superiore viene associato al valore logico 1, il livello di tensione inferiore viene associato al valore logico 0.

Comunicazione Digitale

- Esempio di segnale digitale

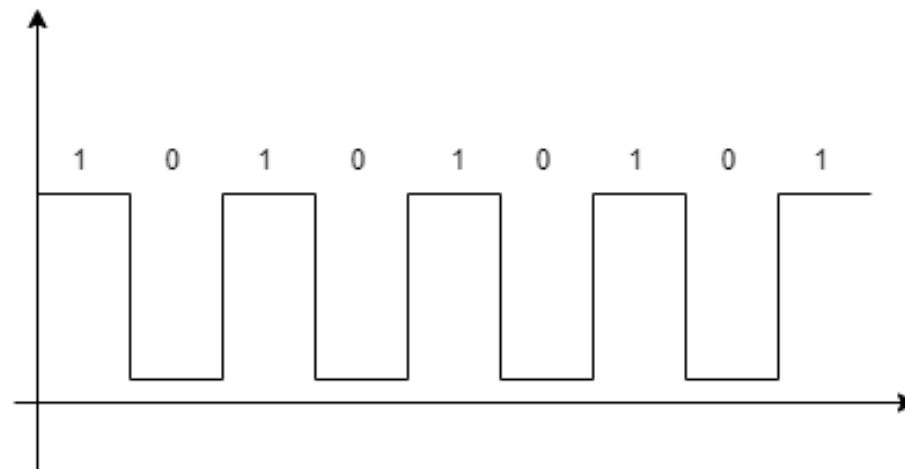


Comunicazione Digitale: vantaggi e svantaggi

- Vantaggi:
 - La trasmissione del segnale è poco soggetta a disturbi e interferenze.
 - Possibilità di inviare informazioni di diversa natura (audio, video, dati numerici).
 - Maggiore efficienza e flessibilità dei sistemi.
 - Facilità di memorizzazione delle informazioni.
- Svantaggi:
 - La trasmissione di qualsiasi contenuto richiede sempre una conversione ad un segnale digitale.
 - Gli apparati del sistema sono tecnologicamente avanzati quindi i guasti sono più probabili.

Comunicazione Digitale

Approfondimenti

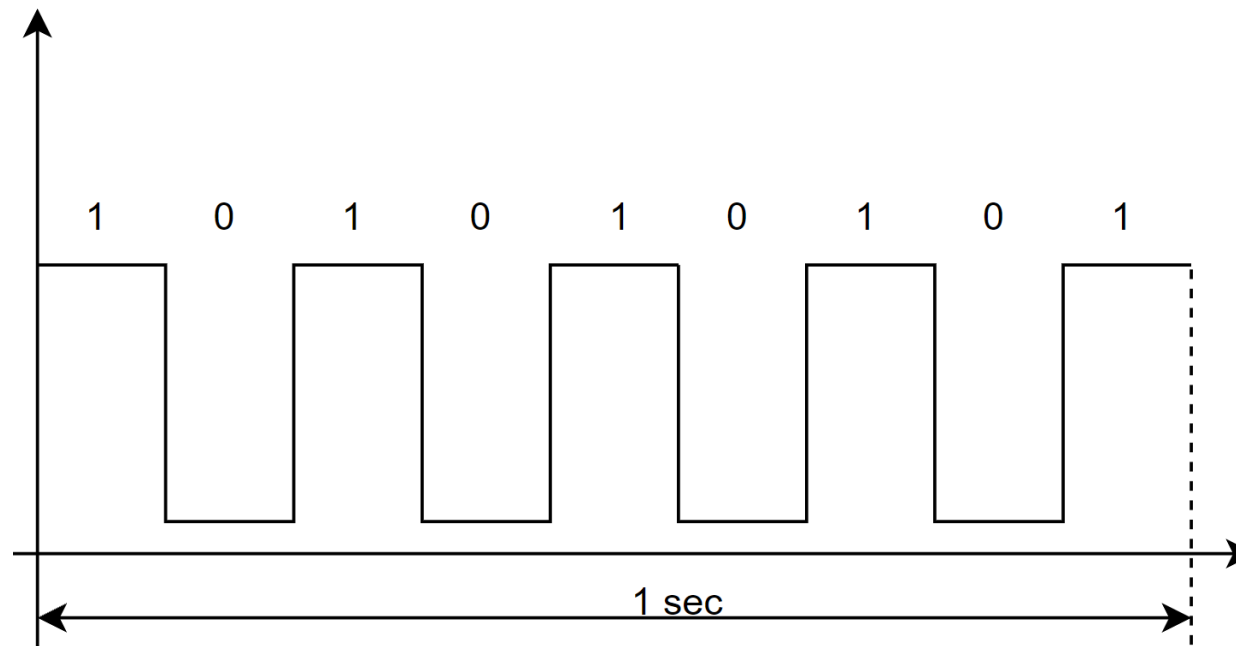


Velocità di comunicazione

- La velocità è una caratteristica fondamentale nei sistemi di comunicazione.
- Essa può dipendere da molti fattori in gioco quali: distanza delle entità comunicanti, canale di comunicazione, qualità del trasmettitore, qualità del ricevitore.
- La velocità di comunicazione si misura in bit/s

Velocità di comunicazione

- Nell'immagine sottostante viene riportato il grafico di una comunicazione di velocità 9 bit/s



Comunicazione seriale e parallela

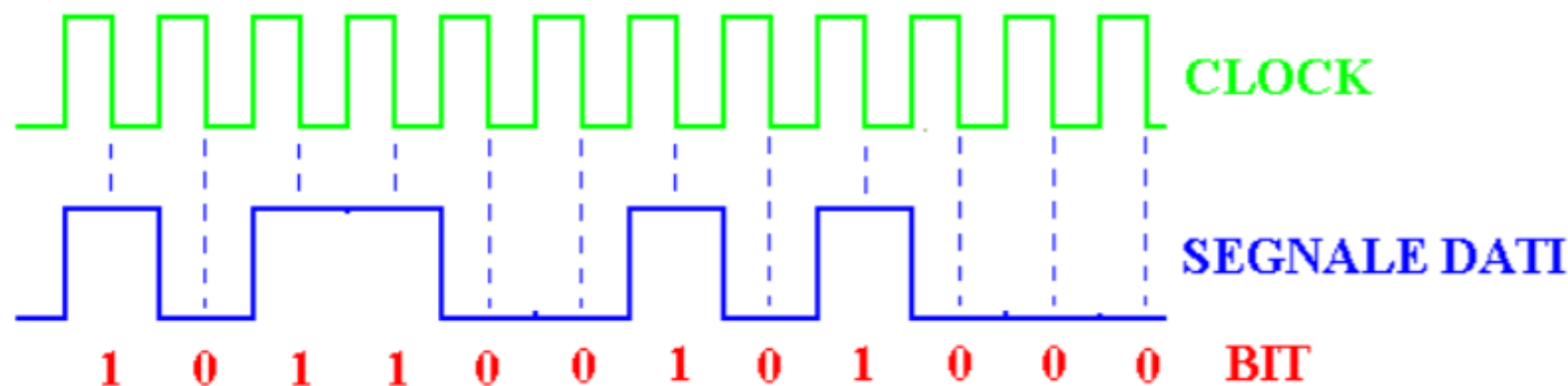
- Un dato può essere trasmesso in due modalità principali: Seriale e Parallela.
- Seriale: I bit dei dati vengono trasmessi uno dopo l'altro sullo stesso filo. Preferibile per lunghe distanze perché è quasi esente da capacità parassite. Velocità generalmente più bassa.
- Parallela: Mi servo di un filo per ogni bit da trasmettere. Per trasmettere un byte mi servo quindi di un cavo con 8 fili. Usato per distanze molto brevi (esempio scheda madre) perché è particolarmente affetto da capacità parassite. Velocità generalmente più alta.

Comunicazione sincrona e asincrona

- Problema: durante una trasmissione il destinatario deve essere in grado di interpretare correttamente i bit ricevuti e quindi deve sapere quando campionare la linea per prelevare il bit. Se il campionamento avvenisse durante la transizione di livello il risultato sarebbe indeterminato. Il punto di campionamento ideale è al centro del bit stesso.
- Una linea di comunicazione può essere sincrona e asincrona

Comunicazione sincrona e asincrona

- **Sincrona:** si utilizza un filo della comunicazione che serve per trasmettere il segnale di clock al dispositivo ricevente.
- La durata di ogni bit è la stessa e tutti i caratteri sono contigui. Il destinatario deve individuare solo il primo bit del primo carattere e quindi, conoscendo la dimensione del carattere e la velocità di trasmissione, può contare i gruppi di bit ed impacchettare correttamente i caratteri in arrivo.



Comunicazione sincrona e asincrona

- **Asincrona:** non si utilizza alcun un filo per sincronizzare ricevitore e trasmettitore, si adottano meccanismi alternativi.
- Il concetto alla base di tali meccanismi è il seguente:
 - Si definisce un bit di start
 - Se definisce un bit di stop
 - Il dato trasmesso è compreso tra segnale di start e stop



Protocollo



The screenshot shows the Wikipedia page for 'Protocollo informatico'. The browser address bar displays 'it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_informatico'. The page features a sidebar on the left with navigation links such as 'Pagina principale', 'Ultime modifiche', and 'Sportello informazioni'. The main content area includes a 'Voce' tab, a 'Discussione' tab, and a 'Modifica' button. A banner for 'Wikipedia Asian Month' is visible. A warning box states: 'Questa voce o sezione sull'argomento applicazioni dell'informatica non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.' The article text begins with: 'Il legislatore definisce **protocollo informatico** come "l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti", ovvero, tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali.'

Protocollo informatico - Wikipedi x

it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_informatico

Maps YouTube Canva Sendinblue Vimeo Zoom Traduttore Whatsapp ITIS Finanza » Altri Preferiti Elenco di lettura

Voce Discussione Leggi Modifica Altro

Cerca in Wikipedia

WIKIPEDIA
L'enciclopedia libera

Pagina principale
Ultime modifiche
Una voce a caso
Nelle vicinanze
Vetrina
Aiuto
Sportello informazioni

Comunità
Portale Comunità
Bar
Il Wikipediano
Fai una donazione
Contatti

Strumenti
Puntano qui
Modifiche correlate

Questo novembre c'è il Wikipedia Asian Month.
Partecipa al concorso e vinci una cartolina dall'Asia.
[Dai una mano con le traduzioni!]

Protocollo informatico

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questa voce o sezione sull'argomento applicazioni dell'informatica non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti.

Il legislatore definisce **protocollo informatico** come "l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti", ovvero, tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali.

Protocollo

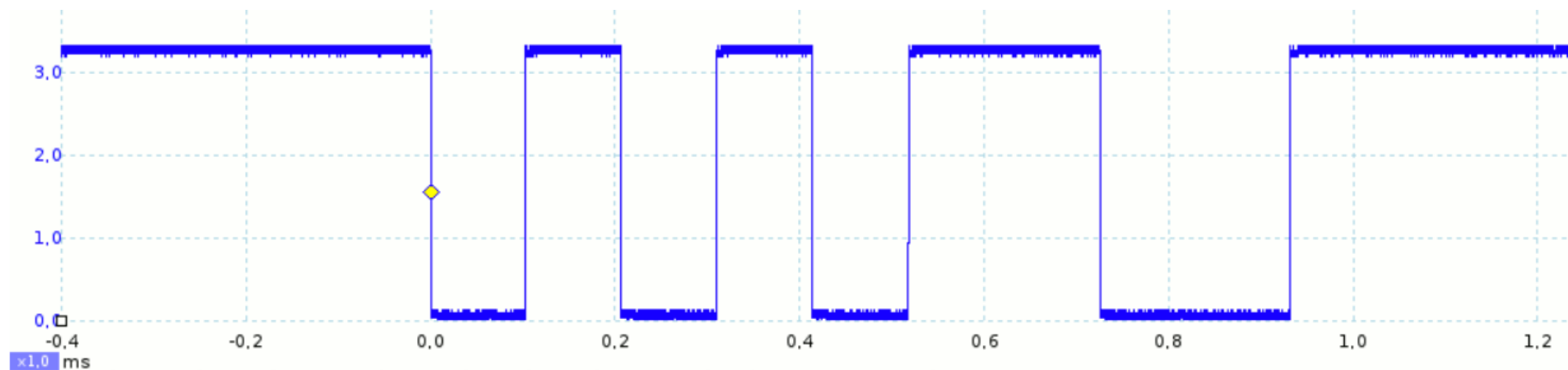
Insieme di regole alle quali si devono attenere due o più entità comunicanti

Protocollo: esempi

- Seriale RS232 (arduino): Seriale asincrona
- USB (e derivati): Universal serial bus: seriale, asincrona

Comunicazione: protocollo seriale RS232 (Arduino)

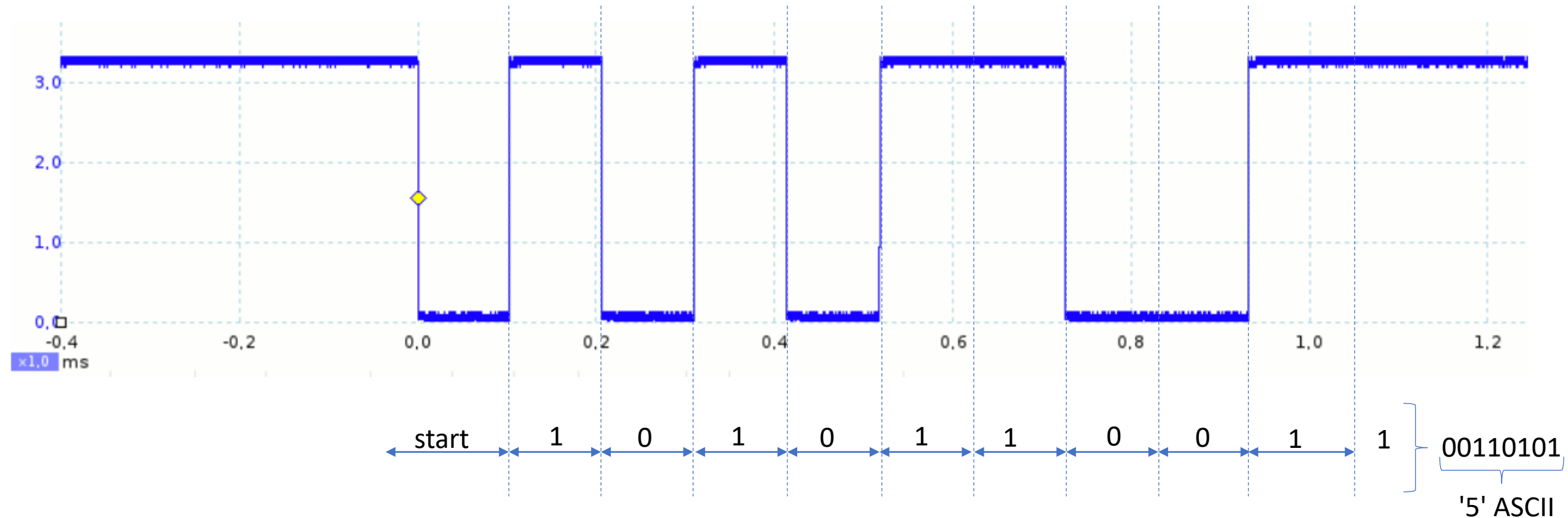
- Segnale seriale, asincrono
- L'inizio del pacchetto è determinato da una transazione da livello alto (3.2V) a livello basso (0V) e da un bit a zero
- I bit hanno durata costante
- Il segnale di stop avviene sempre dopo 8 bit trasmessi



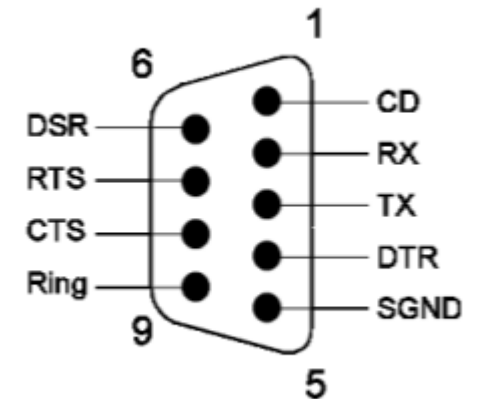
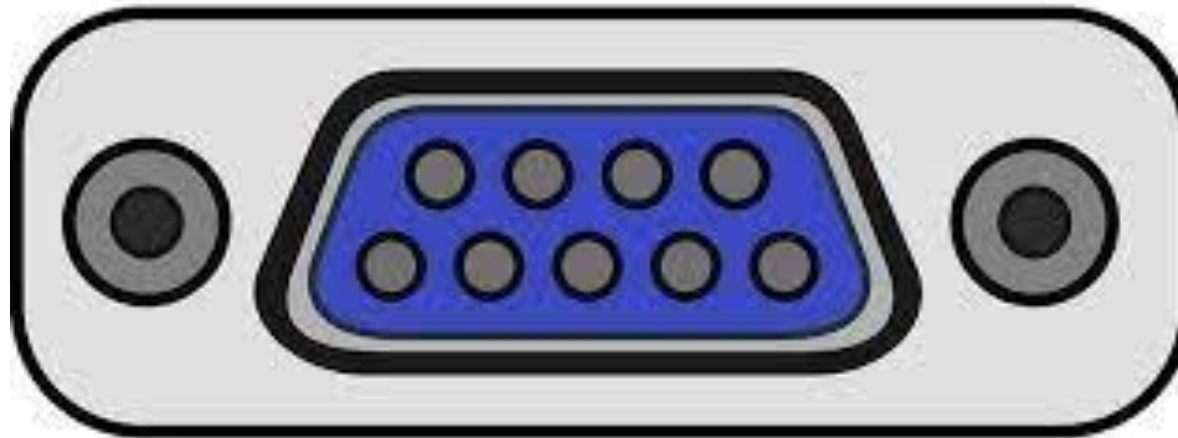
Comunicazione: protocollo seriale RS232 approfondimenti (Arduino)

- In assenza di trasmissione, la linea assume un livello logico alto
- Un 1 è un segnale alto, uno 0 un segnale basso (no, non è ovvio)
- Il bit di start vale 0 (ovviamente...)
- Ciascun bit ha durata di $104\ \mu\text{s}$ (cioè sono trasmessi 9600 bit ogni secondo; in gergo: *Baud Rate* di 9600 bps)
- Vengono trasmessi 8 bit alla volta, un byte
- Viene trasmesso per primo il bit meno significati (quello che in occidente si scrive a destra)

Comunicazione: protocollo seriale RS232 approfondimenti (Arduino)

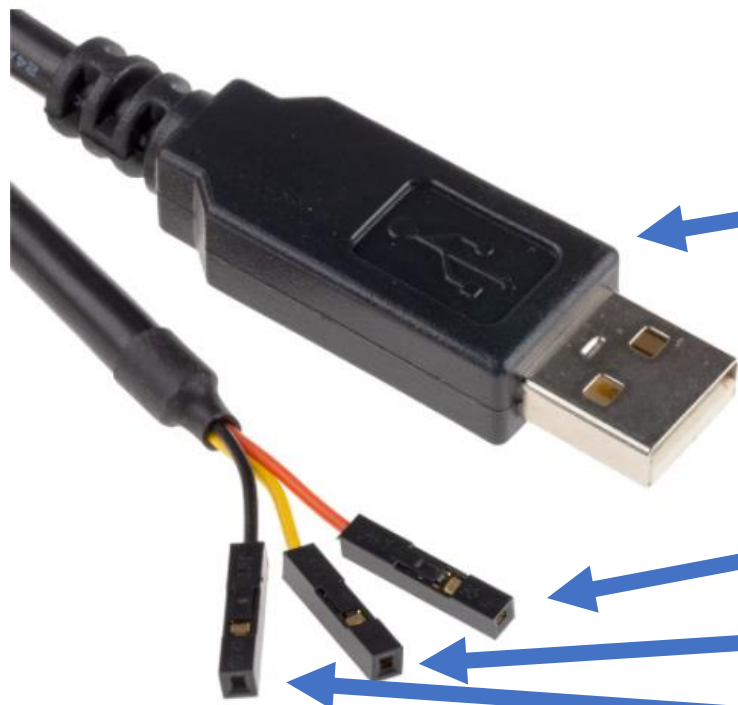


Comunicazione: protocollo seriale RS232 approfondimenti (Arduino)



Dato che la porta seriale è molto ingombrante e poco utilizzata è stata rimossa dai pc comuni e generalmente si usano adattatori USB in caso di necessità.

Comunicazione: protocollo seriale RS232 approfondimenti (Arduino)



Contiene un circuito hardware che trasforma la porta USB del PC in una porta seriale. Una volta collegato il PC tratta quella porta come una porta seriale

TX: trasmettitore: bit da Arduino verso PC

RX: Bit da PC verso Arduino

GND: serve per allineare la massa del PC con quella di Arduino

Rilevazione e Correzione errori

Rimuovere eventuali disturbi che avvengono durante la comunicazione

Rilevazione e Correzione errori

- Esistono tecniche per capire se sono avvenuti errori durante la trasmissione di un segnale digitale.
- Un errore può essere:
 - Rilevato: si riconosce che nel pacchetto di bit ricevuto è presente un errore ma non si conosce il bit sul quale è capitato l'errore.

0 1 1 0 1 0 0 0

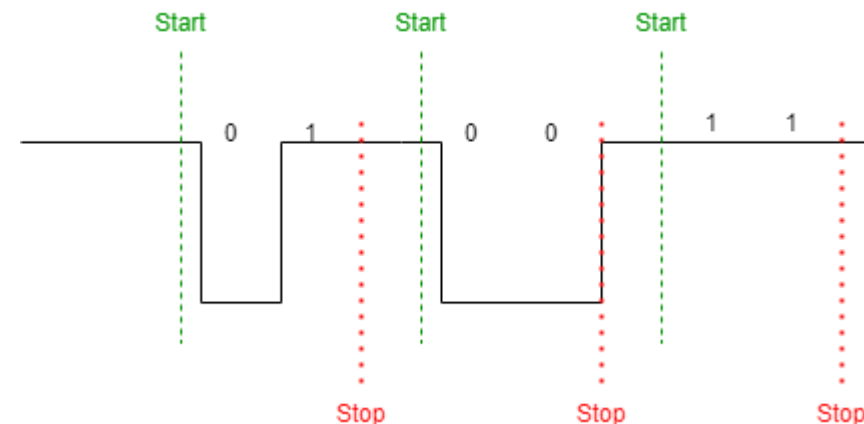
- Corretto: si riconosce che nel pacchetto di bit ricevuto è presente un errore e si conosce anche il bit affetto dall'errore. A quel punto è possibile correggere l'errore.

0 1 1 0 1 0 0 0 → 0 1 1 0 1 1 0 0

Rilevazione e Correzione errori: vediamo come funziona

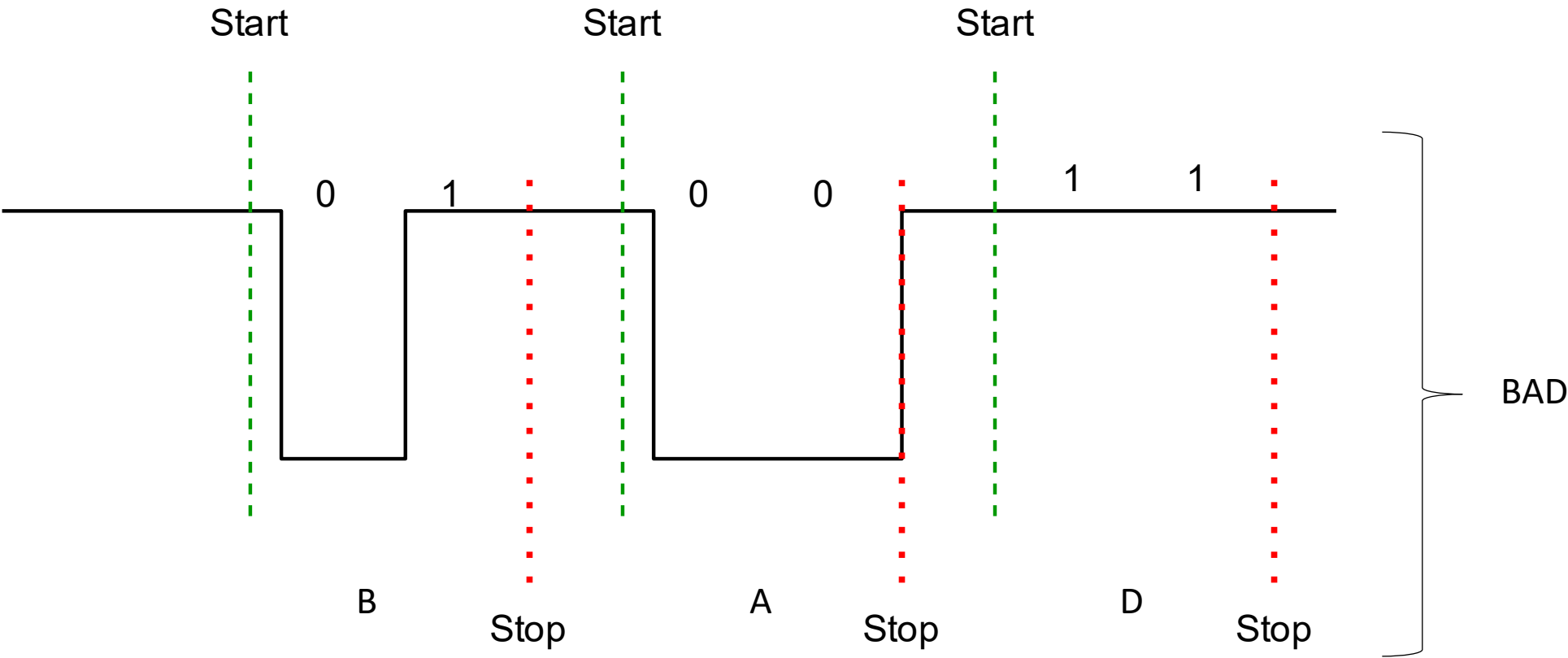
- Supponiamo di dover trasmettere un messaggio nel quale possono comparire solamente 4 caratteri: 'A', 'B', 'C' e 'D'.
- A questo punto mi posso servire di due bit, in modo da creare 4 combinazioni e trasmettere pacchetti da due bit alla volta:

Bit 0	Bit 1	Carattere
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D





Bit 0	Bit 1	Carattere
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D



Rilevazione e Correzione errori

- Concetto base: per poter rilevare o correggere errori devo aver ridondanza di bit.
- Se devo trasmettere 4 simboli, 2 bit NON sono ridondanti.
Soluzione: Aggiungo un bit
- Se devo trasmettere 4 simboli e uso tre bit, ottengo ridondanza:
 $2^3 = 8$ *simboli a disposizione*

Rilevazione e Correzione errori

- A questo punto è possibile associamo ad ogni carattere da trasmettere 3 bit anziché 2.
- Facciamo in modo che da un simbolo all'altro cambino almeno due bit alla volta.

Bit 0	Bit 1	Carattere
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

Bit 0	Bit 1	Bit 2	Carattere
0	0	0	/
0	0	1	A
0	1	0	B
0	1	1	/
1	0	0	C
1	0	1	/
1	1	0	/
1	1	1	D

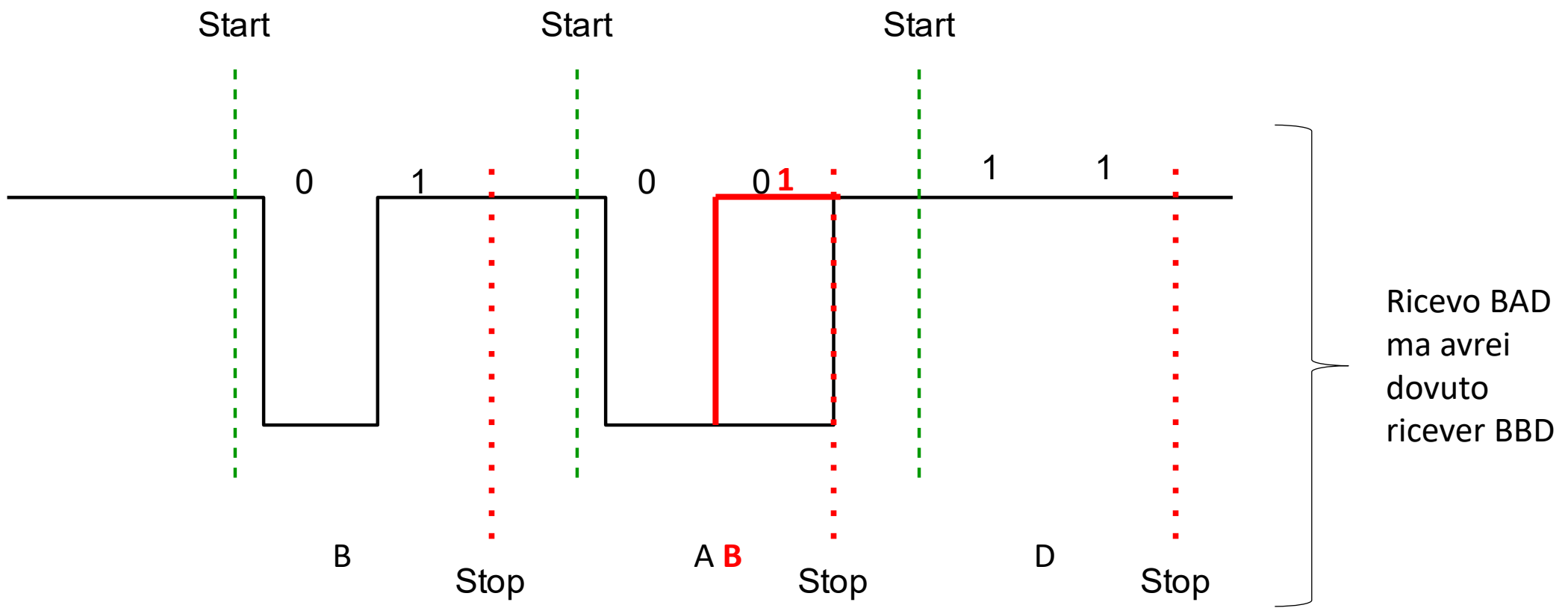
Rilevazione e Correzione errori

Bit 0	Bit 1	Carattere
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

- In questo caso se avviene un errore, esso non viene rilevato e viene associato il simbolo sbagliato



Bit 0	Bit 1	Carattere
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D



Rilevazione e Correzione errori

Nel secondo caso, dato che ho sempre due bit di differenza da un simbolo all'altro, se avviene un errore capito in una delle sequenze proibite quindi mi accorgo che è avvenuto un errore.

Bit 0	Bit 1	Bit 2	Carattere
0	0	0	/
0	0	1	A
0	1	0	B
0	1	1	/
1	0	0	C
1	0	1	/
1	1	0	/
1	1	1	D

Rilevazione e Correzione errori

- Chiamiamo con **Distanza di Hamming** il numero dei bit di differenza da un simbolo all'altro.
- In questo caso per rilevare un errore è stato necessario avere distanza di Hamming pari a 2.
- Per rilevare n errori è necessaria distanza di Hamming pari a $n+1$.
- Per correggere n errori è necessaria una distanza pari a $2n+1$.

Rilevazione e Correzione errori: codici di parità

- Meccanismo che permette di rilevare una quantità di errori dispari.
- Come funziona: si aggiunge un bit di parità al pacchetto di bit da trasmettere.

Supponiamo che devo trasmettere il seguente pacchetto:

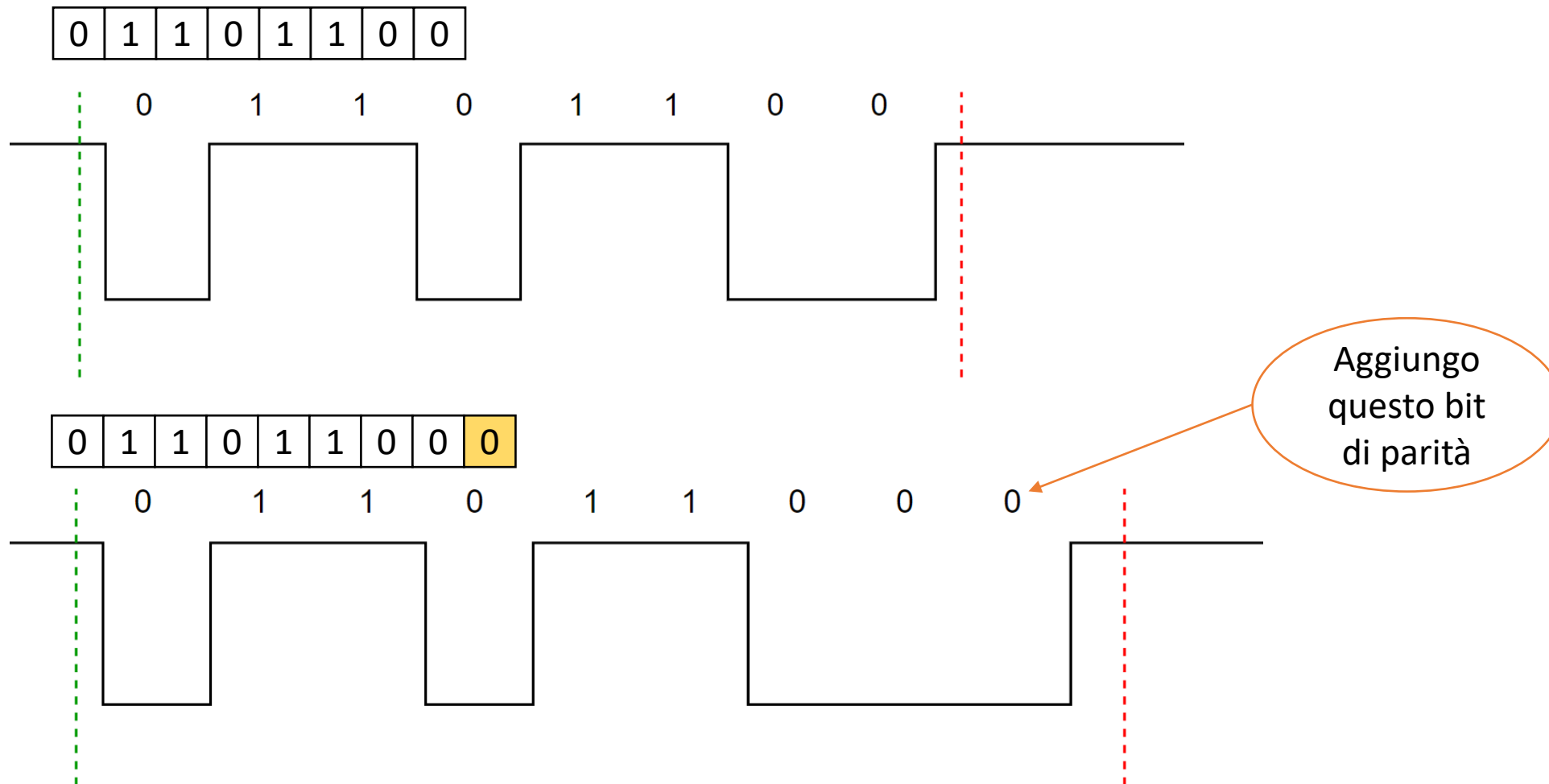
0	1	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Aggiungo un bit in fondo che mi dice se la somma dei bit è un numero pari o dispari. Tale bit prende il nome di **Bit di Parità**.

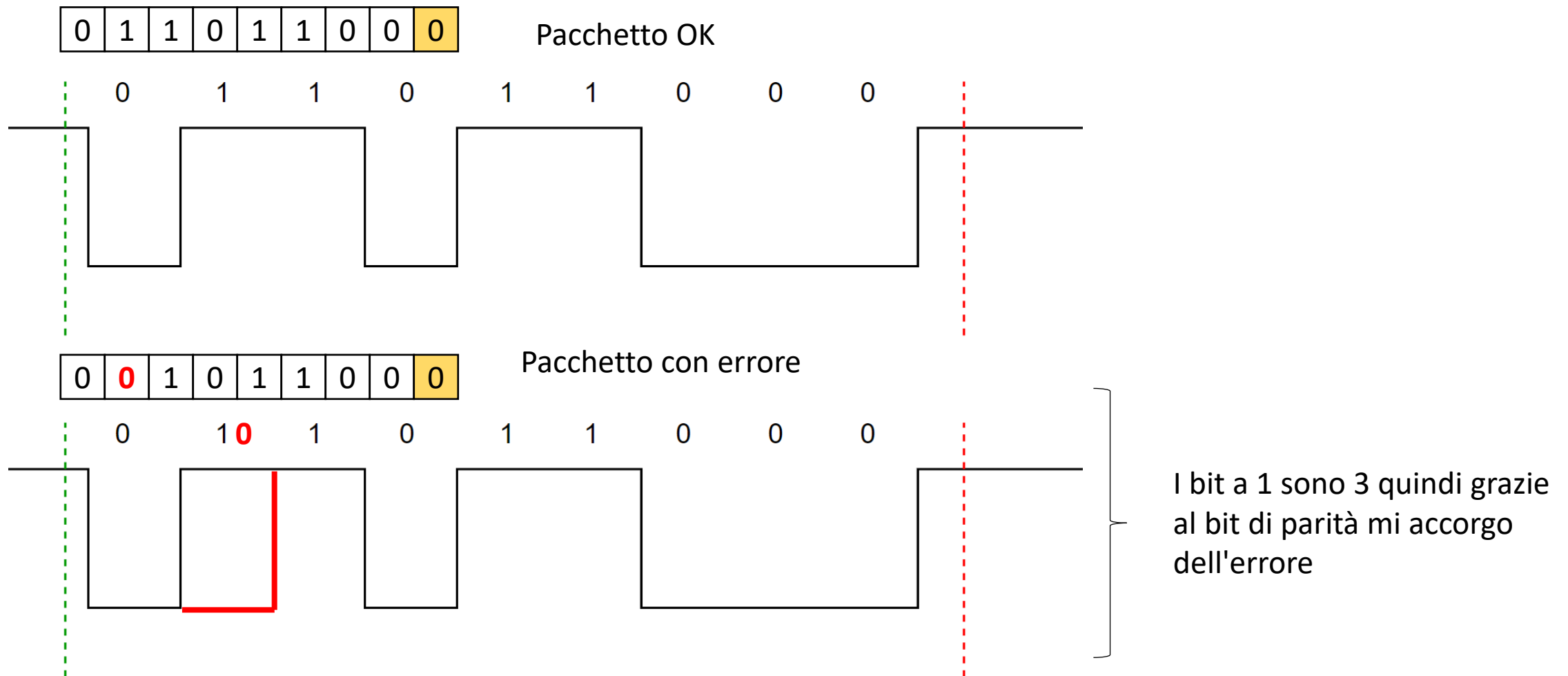
0	1	1	0	1	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0: parità pari
1: parità dispari

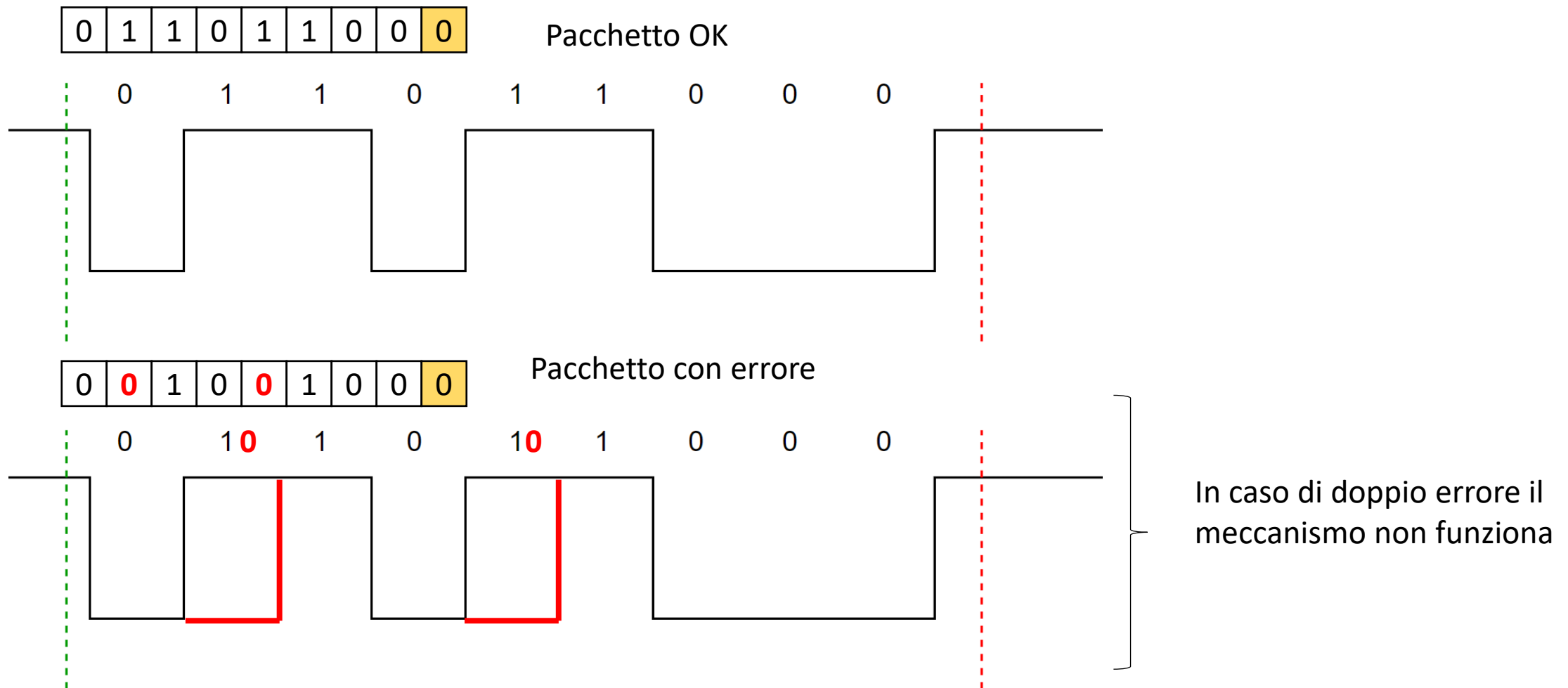
Rilevazione e Correzione errori: codici di parità



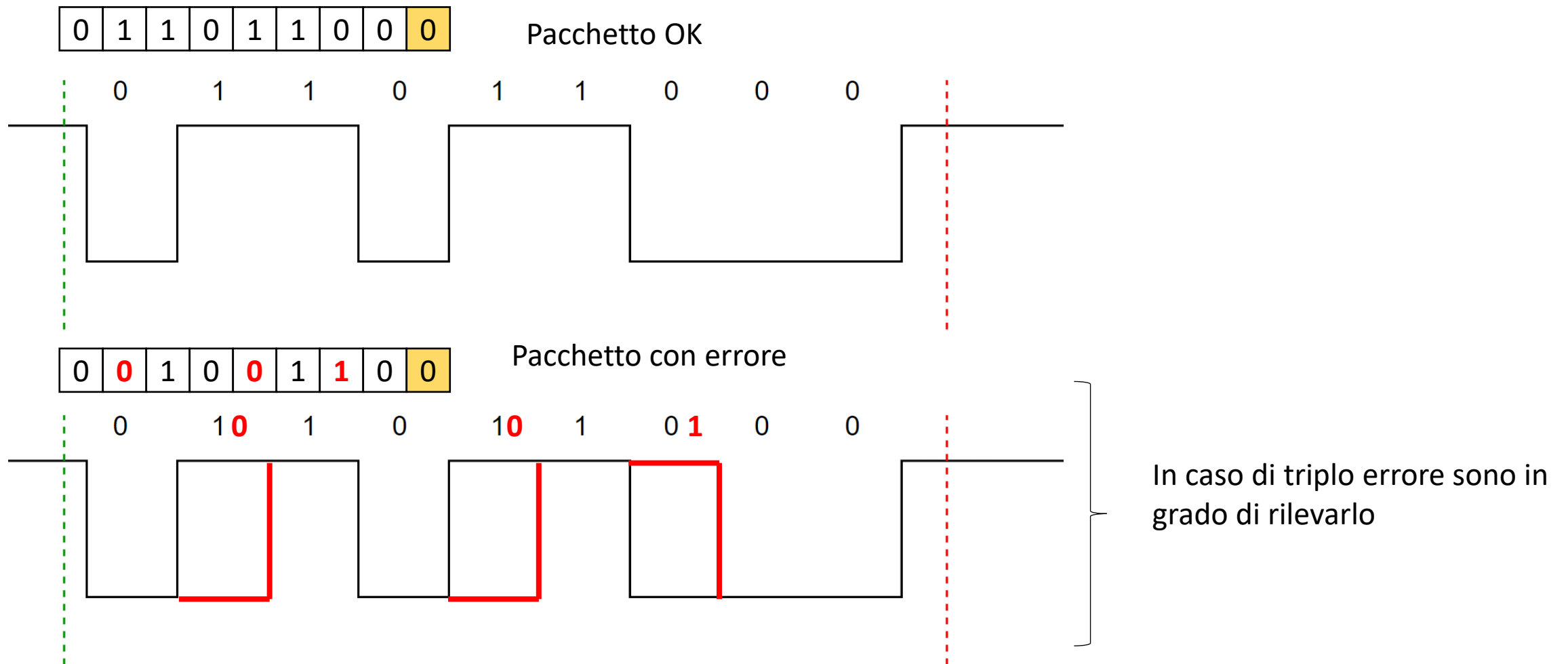
Rilevazione e Correzione errori: codici di parità



Rilevazione e Correzione errori: codici di parità



Rilevazione e Correzione errori: codici di parità



Rilevazione e Correzione errori: codici di parità incrociata

- Meccanismo che permette di rilevare e correggere errori.
- Come funziona: si aggiunge un bit di parità al pacchetto di bit da trasmettere e un byte di parità ogni 8 pacchetti trasmessi
- Il bit di parità si calcola come già visto in precedenza
- Il byte di parità si calcola tenendo conto dei pacchetti di dati trasmessi in precedenza. Il byte in posizione zero tiene conto della parità dei bit in posizione zero degli ultimi 8 byte trasmessi. Il bit in posizione 1 si calcola tenendo conto della parità dei bit in posizione 1 degli ultimi 8 byte trasmessi, e così via...

Rilevazione e Correzione errori: codici di parità incrociata

Byte 1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Byte 2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Byte 3	0	1	1	0	1	1	1	0	1
Byte 4	0	1	0	0	1	1	0	0	1
Byte 5	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Byte 6	0	1	1	0	1	1	1	0	1
Byte 7	0	1	1	0	1	0	1	1	1
Byte 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byte di parità	1	1	1	0	1	0	1	1	

Rilevazione e Correzione errori: codici di parità incrociata

Byte 1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Byte 2	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Byte 3	0	1	1	0	1	1	1	0	1
Byte 4	0	1	0	0	1	1	0	0	1
Byte 5	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Byte 6	0	1	1	0	1	1	1	0	1
Byte 7	0	1	1	0	1	0	1	1	1
Byte 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byte di parità	1	1	1	0	1	0	1	1	

- Se trovo un errore riesco ad individuare esattamente la posizione, quindi lo posso correggere.

Rilevazione e Correzione errori: codici di parità incrociata

Byte 1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Byte 2	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Byte 3	0	1	1	0	1	1	1	0	1
Byte 4	0	1	0	0	1	1	0	0	1
Byte 5	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Byte 6	0	1	1	0	1	1	1	0	1
Byte 7	0	1	1	0	1	0	1	1	1
Byte 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byte di parità	1	1	1	0	1	0	1	1	

- Se trovo un errore riesco ad individuare esattamente la posizione, quindi lo posso correggere.

Rilevazione e Correzione errori: codici di parità incrociata

Byte 1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Byte 2	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Byte 3	0	1	1	0	1	1	1	0	1
Byte 4	0	1	0	0	1	1	0	0	1
Byte 5	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Byte 6	0	1	1	0	1	1	1	0	1
Byte 7	0	1	1	0	1	0	0	1	1
Byte 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byte di parità	1	1	1	0	1	0	1	1	

- Nel caso di due errori non è possibile correggerli, ma possono comunque essere individuati.

Rilevazione e Correzione errori: CRC

- Un'altra tecnica diffusa per la rilevazione degli errori è il CRC: Cyclic Redundancy Check.
- CRC: esegue solo rilevazione di errore e non correzione.
- Supponiamo di dover trasmettere un pacchetto: 1000101 (7bit)
- Tx ed Rx si accordano su un polinomio generatore che entrambe devono conoscere. Per il nostro esempio supponiamo che il polinomio generatore sia $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ i cui coefficienti sono:
1 1 0 1

Rilevazione e Correzione errori: CRC

- Considerazione: il polinomio $G(x)$ viene definito da uno standard internazionale quindi tutti i Tx ed Rx lo conoscono.
- **Passaggio 1 lato trasmettitore:** moltiplicare il pacchetto di bit da spedire per: $2^{\text{grado del polinomio}}$. Il nuovo pacchetto si chiamerà M^* .
- Essendo il polinomio di grado 3 basta aggiungere tre zeri in coda al pacchetto da spedire

$$M^* = 1000101000$$

Rilevazione e Correzione errori: CRC

CURIOSITA'

I polinomi internazionali più utilizzati sono:

CRC-CCIT: $x^{16}+x^{12}+x^5+1$

CRC-12: $x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$

CRC-16: $x^{16}+x^{15}+x^2+1$

- Considerazione: il polinomio $G(x)$ viene definito da uno standard internazionale quindi tutti i Tx ed Rx lo conoscono.
- **Passaggio 1 lato trasmettitore:** moltiplicare il pacchetto di bit da spedire per: $2^{\text{grado del polinomio}}$. Il nuovo pacchetto si chiamerà M^* .
- Essendo il polinomio di grado 3 basta aggiungere tre zeri in coda al pacchetto da spedire

$$M^*=1000101000$$

Rilevazione e Correzione errori: CRC

- **Passaggio 2 lato trasmettitore:** dividere M^* per i coefficienti del polinomio. Fare la divisione in colonna.

$$\begin{array}{r|l} 10001010000 & 1101 \\ - 1101 & 1110010 \\ \hline 1011 & \\ 1101 & \\ \hline 1100 & \\ 1101 & \\ \hline 1100 & \\ 1101 & \\ \hline 10 & \leftarrow \text{resto} \end{array}$$

Rilevazione e Correzione errori: CRC

- **Passaggio 3 lato trasmettitore:**
sommare il resto ad M^* per costruire $M_{\text{trasmesso}}$

$$M_{\text{trasmesso}} = M^* + \text{resto} = 1000101000 + 010 = 1000101010$$

Rilevazione e Correzione errori: CRC

- **Passaggio 1 lato ricevitore:** dividere il messaggio ricevuto per i coefficienti del polinomio

1 0 0 0 1 0 1 0 1 0	1 1 0 1
- 1 1 0 1	1 1 1 0 0 1 0
1 0 1 1	
1 1 0 1	
1 1 0 0	
1 1 0 1	
1 1 0 1	
0 0	<-- resto

Rilevazione e Correzione errori: CRC

- **Passaggio 2 lato ricevitore:** controllare il resto della divisione
 - Se resto = 0 il messaggio è stato ricevuto correttamente
 - Se resto diverso da zero il messaggio non è stato ricevuto correttamente

CRC: altro esempio

1 1 0 1 0 1 0 0 ÷ 1 0 1 = 1 1 1 0 1

1 0 1

1 1 1

1 0 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 0 1

1 1 0

1 0 1

1 1

↑

Quotient (has no function in CRC calculation)

←

Remainder = CRC checksum

Message with CRC = 1 1 0 1 0 1 1 1

01/12/2021

Ing. Benzi Luca © Copyright 2021

63

CRC: altro esempio

1 1 0 1 0 1 1 1 ÷ 1 0 1 = 1 1 1 0 1

1 0 1

1 1 1

1 0 1

1 0 0

1 0 1

1 1 1

1 0 1

1 0 1

1 0 1

0 0

↑

Quotient

←

Checksum is zero, therefore, no transmission error

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming

Codice di Hamming: meccanismo di trasmissione che consente di rilevare e correggere errori.

- E' un'evoluzione della tecnica di parità

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming

- **RICORDA:** per poter rilevare due errori e poterne correggere 1 è necessario che la distanza di Hamming sia almeno 3. Ciò significa che ogni simbolo trasmesso, deve avere almeno tre bit di differenza da tutti gli altri simboli dell'alfabeto.
- Alfabeto: si definisce con alfabeto l'insieme finito dei simboli.
Esempio: {A, B, C, D}
- In questo caso un errore singolo o doppio fa sì che venga generato un simbolo che non appartiene all'alfabeto.

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming

Il codice di Hamming consente di individuare la posizione del bit errato. Una volta individuata la posizione del bit errato basterà sostituirlo con il bit opposto (0 al posto di 1 e viceversa).

Codice di Hamming funziona solo se:

$$2^r - 1 \geq m + r$$

Dove:

r: numero di bit di controllo

m: numero di bit di dati

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming

$$2^r - 1 \geq m + r$$

Esempio 1:

Voglio trasmettere un messaggio con 4 bit di dati e 3 bit di controllo.

La disequazione diventa:

$$2^3 - 1 \geq 4 + 3 = 8 - 1 \geq 7$$

Vera

quindi posso applicare il Codice di Hamming

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming

$$2^r - 1 \geq m + r$$

Esempio 2:

Voglio trasmettere un messaggio con 9 bit di dati e 3 bit di controllo.

La disequazione diventa:

$$2^3 - 1 \geq 9 + 3 = 8 - 1 \geq 12$$

Falso

quindi non posso applicare il Codice di Hamming se uso 3 bit di controllo e 8 di messaggio.

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming

$$2^r - 1 \geq m + r$$

Esempio 3:

Voglio trasmettere un messaggio con 8 bit di dati e 4 bit di controllo.

La disequazione diventa:

$$2^4 - 1 \geq 8 + 4 = 16 - 1 \geq 11$$

Vero

quindi posso applicare il Codice di Hamming.

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Trasmettitore (codifica)

- Partendo dall'esempio 3 costruiamo la codifica di Hamming.
- Creiamo la struttura di un pacchetto, 8 bit messaggio + 4 controllo:

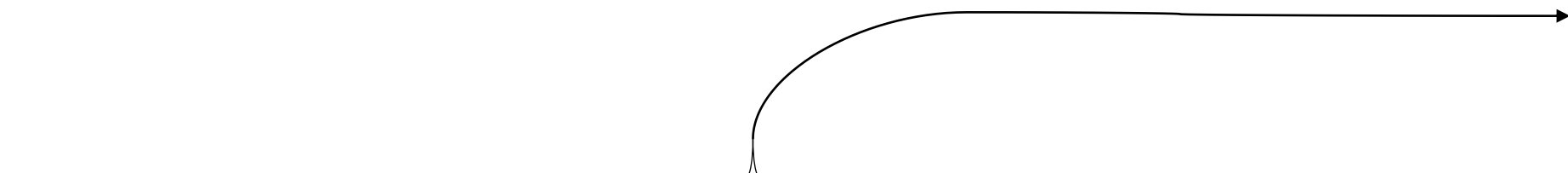
	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato												

- Mettiamo come bit di controllo i bit che sono potenze di 2: 2^0 , 2^1 , 2^2 e 2^3 .

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	CTR	CTR		CTR				CTR				

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Trasmettitore (codifica)

- **Passo 1:** creare una tabella che rappresenta la codifica binaria della posizione di ogni bit:

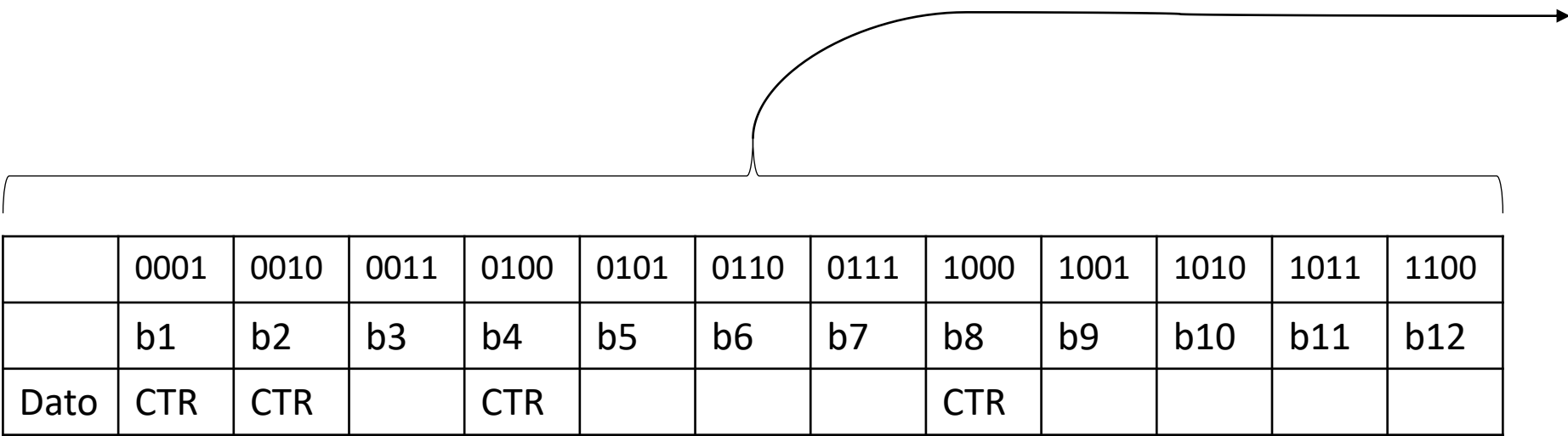


	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100
	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	CTR	CTR		CTR				CTR				

Bit	Codifica binaria
b1	0001
b2	0010
b3	0011
b4	0100
b5	0101
b6	0110
b7	0111
b8	1000
b9	1001
b10	1010
b11	1011
b12	1100

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Trasmettitore (codifica)

- **Passo 2:** il bit di controllo numero 1 controlla tutti i bit che hanno un 1 in posizione 1 partendo da destra.

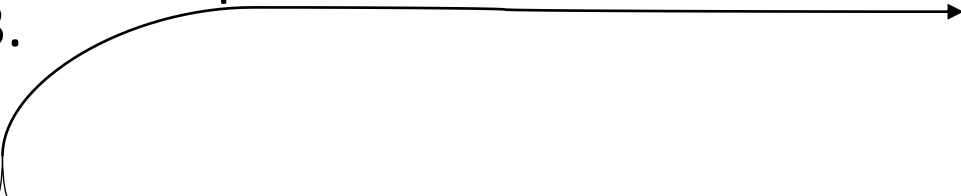


Bit	Codifica binaria
b1	0001
b2	0010
b3	0011
b4	0100
b5	0101
b6	0110
b7	0111
b8	1000
b9	1001
b10	1010
b11	1011
b12	1100

- Il b1 controlla b3, b5, b7, b9, b11

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Trasmettitore (codifica)

- **Passo 2, regola generale:** il bit di controllo numero n controlla tutti i bit che hanno un 1 in posizione n partendo da destra.
- Esempio: b_4 è il terzo bit di controllo quindi controlla tutti i bit che hanno 1 in posizione 3.



	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100
	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	CTR	CTR		CTR				CTR				

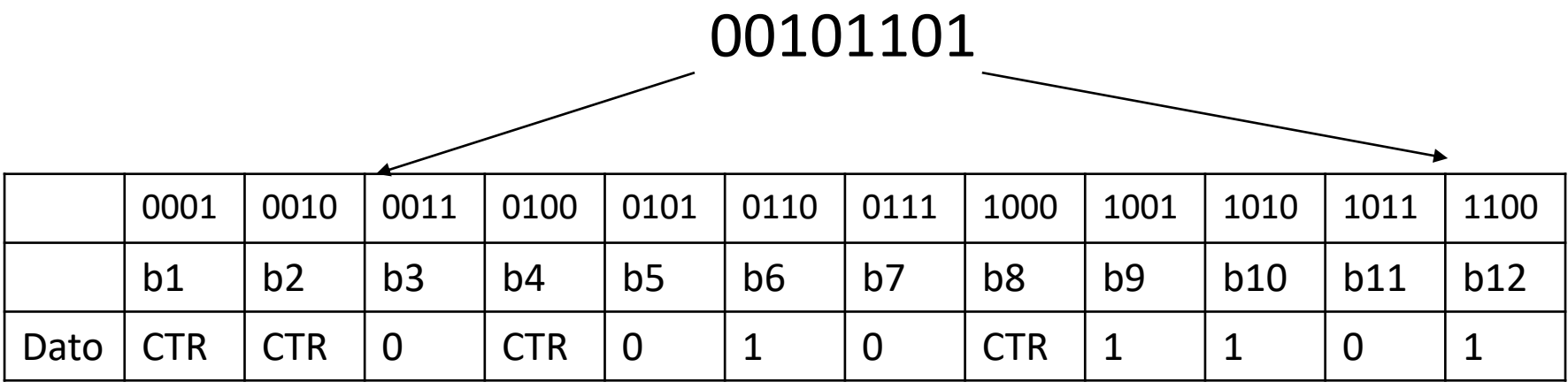
Bit	Codifica binaria
b1	0001
b2	0010
b3	0011
b4	0100
b5	0101
b6	0110
b7	0111
b8	1000
b9	1001
b10	1010
b11	1011
b12	1100

- Il b_4 controlla b_5, b_6, b_7, b_{12}

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Trasmettitore (codifica)

- **Passo 3:** completare il pacchetto con i bit da trasmettere

Supponiamo che il pacchetto da trasmettere sia:



Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Trasmettitore (codifica)

- **Passo 4:** riempire i bit di controllo in base alla parità dei bit che controlla.

00101101



	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100
	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	CTR	CTR	0	CTR	0	1	0	CTR	1	1	0	1

b1: b1, b3, b5, b7, b9, b11
 b2: b2, b3, b6, b7, b10, b11
 b4: b4, b5, b6, b7, b12
 b8: b8, b9, b10, b11, b12

→ b3=0, b5=0, b7=0, b9=1, b11=0 → imposto b1 a 1
 → b3=0, b6=1, b7=0, b10=1, b11=0 → imposto b2 a 0
 → b5=0, b6=1, b7=0, b12=1 → imposto b4 a 0
 → b9=1, b10=1, b11=0, b12=1 → imposto b9 a 1

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Trasmettitore (codifica)

- **Passo 4:** riempire i bit di controllo in base alla parità dei bit che controlla.

00101101



	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100
	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1

b1: b1, b3, b5, b7, b9, b11

b2: b2, b3, b6, b7, b10, b11

b4: b4, b5, b6, b7, b12

b8: b8, b9, b10, b11, b12

→ b3=0, b5=0, b7=0, b9=1, b11=0 → imposto b1 a 1

→ b3=0, b6=1, b7=0, b10=1, b11=0 → imposto b2 a 0

→ b5=0, b6=1, b7=0, b12=1 → imposto b4 a 0

→ b9=1, b10=1, b11=0, b12=1 → imposto b9 a 1

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Trasmettitore (codifica)

- La seguente sequenza di bit: "00101101" viene trasmessa dal trasmettitore al ricevitore con il seguente pacchetto:

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Ricevitore (decodifica)

- Il ricevitore riceve dal trasmettitore il seguente pacchetto:

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1

- Ora vediamo come il ricevitore riesce a decodificare l'informazione e correggere un errore nel caso in cui sia necessario.

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Ricevitore (decodifica)

- Il ricevitore riceve dal trasmettitore il seguente pacchetto:

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1

- Passo 1: il ricevitore verifica i bit di parità nel seguente modo:
 - b1: verificare b3=0, b5=0, b7=0, b9=1, b11=0 → ok, parità 1
 - b2: verificare b3=0, b6=1, b7=0, b10=1, b11=0 → ok, parità 0
 - b4: verificare b5=0, b6=1, b7=0, b12=1 → ok, parità 0
 - b8: verificare b9=1, b10=1, b11=0, b12=1 → ok, parità 1
- Passo 2: Il pacchetto viene classificato come corretto

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Ricevitore (decodifica)

- Il ricevitore riceve dal trasmettitore il seguente pacchetto errato (errore sul b6):

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1

- Passo 1: il ricevitore verifica i bit di parità nel seguente modo:
 - b1: verificare b3=0, b5=0, b7=0, b9=1, b11=0 → ok, parità 1
 - b2: verificare b3=0, b6=0, b7=0, b10=1, b11=0 → **errore**, parità 0
 - b4: verificare b5=0, b6=0, b7=0, b12=1 → **errore**, parità 0
 - b8: verificare b9=1, b10=1, b11=0, b12=1 → ok, parità 1
- Passo 2: il pacchetto viene classificato come errato

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Ricevitore (decodifica)

- Il ricevitore riceve dal trasmettitore il seguente pacchetto errato (errore sul b6):

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1

- Passo 2: il pacchetto viene classificato come errato
- Passo 3: la posizione dell'errore si ottiene sommando la posizione dei bit di parità che segnalano la presenza dell'errore:
 - b2 e b4 segnalano errore quindi il bit errato è su b6 (2+4).

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Ricevitore (decodifica)

- Il ricevitore riceve dal trasmettitore il seguente pacchetto errato (errore sul b6):

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1

- Passo 4: il ricevitore conosce la posizione dell'errore ed è in grado di correggere il pacchetto

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Ricevitore (decodifica)

- Caso in cui il pacchetto ricevuto presenta un errore su uno dei bit di controllo:

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1

- Passo 1: il ricevitore verifica i bit di parità nel seguente modo:
 - b1: verificare $b3=0$, $b5=0$, $b7=0$, $b9=1$, $b11=0$ → ok, parità 1
 - b2: verificare $b3=0$, $b6=1$, $b7=0$, $b10=1$, $b11=0$ → ok, parità 0
 - b4: verificare $b5=0$, $b6=1$, $b7=0$, $b12=1$ → **errore**, parità 1
 - b8: verificare $b9=1$, $b10=1$, $b11=0$, $b12=1$ → ok, parità 1
- Passo 2: il pacchetto viene classificato come errato

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Ricevitore (decodifica)

- Il ricevitore riceve dal trasmettitore il seguente pacchetto errato (errore sul b6):

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1

- Passo 2: il pacchetto viene classificato come errato
- Passo 3: la posizione dell'errore si ottiene sommando la posizione dei bit di parità che segnalano la presenza dell'errore:
 - Solo b4 segnala errore quindi il bit errato è su b4 (4).

Rilevazione e Correzione errori: Codice di Hamming lato Ricevitore (decodifica)

- Il ricevitore riceve dal trasmettitore il seguente pacchetto errato (errore sul b6):

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1

- Passo 4: il ricevitore conosce la posizione dell'errore ed è in grado di correggere il pacchetto

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12
Dato	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1

Correzione errori: considerazioni

- Per poter rilevare e correggere errori è necessario introdurre ulteriori bit nel processo di trasmissione.
- Questo fa in modo che la velocità di comunicazione diminuisca.
- Esempio:
Una canale consente di comunicare a 100 b/s.
Sul canale partono pacchetti da 10 bit di cui 3 bit sono di controllo.
-> La velocità si riduce del 30% perché 3 bit su 10 sono di controllo
- Nei casi di correzione di errore la percentuale dei bit di controllo è piuttosto elevata quindi la trasmissione risulterà molto lenta

Correzione errori: considerazioni



Sicurezza

Velocità

- Non è possibile avere una linea molto veloce e molto affidabile allo stesso tempo. Ogni conteso ha il proprio compromesso ideale.
- La rilevazione degli errori non viene applicata nelle trasmissioni che non richiedono affidabilità, esempio: film di Netflix, se arrivano bit sbagliati si rovina qualche frame e non accade nulla.
- La rilevazione degli errori viene applicata nelle trasmissioni di media affidabilità. Una volta trovato un errore generalmente il ricevitore chiede al trasmettitore di inviare nuovamente il pacchetto.
- La correzione degli errori viene applicata quando il ricevitore non ha la possibilità di segnalare al trasmettitore la presenza di un errore e quindi non può chiedere che il pacchetto venga rispedito. Viene utilizzato anche in contesti nei quali è richiesta altissima affidabilità.

Quantità di informazione e concetto di Entropia

Calcolare la quantità di informazione trasmessa

Quantità di informazione e concetto di Entropia

- Ogni volta che trasmettiamo un messaggio (testo, immagini, audio, ecc..) trasmettiamo informazione.
- E' possibile calcolare matematicamente la quantità di informazione che viene trasmessa ogni qualvolta avviene una comunicazione.
- Il focus di questo argomento è il concetto di entropia e quantità di informazione piuttosto che sul puro calcolo matematico.

Quantità di informazione e concetto di Entropia

- Formula matematica per il calcolo dell'entropia:

$$H = - \sum P_s(s) * \log(P_s(S))$$

- Dove:
 - S è il simbolo
 - P(S) è la probabilità che si presenti un determinato simbolo.

Quantità di informazione e concetto di Entropia

- Il concetto di entropia si basa sul seguente concetto:

SIMBOLI MENO PROBABILI PORTANO MAGGIORE INFORMAZIONE

Viceversa

SIMBOLI MOLTO PROBABILI PORTANO MINORE INFORMAZIONE

Quantità di informazione e concetto di Entropia

- Esempio: facciamo riferimento all'insieme di tutte le parole della lingua italiana {parole lingua italiana}. Parole frequentemente ricorrenti come gli articoli (es: "la, il, lo ecc..") per loro natura portano poca informazione.
Parole raramente ricorrenti come ad esempio "Coltello" portano con se grande quantità di informazione.

Quantità di informazione e concetto di Entropia

- Il concetto di entropia è utilizzato per due scopi principali:
 - Motori di ricerca
 - Compressione di informazioni

Quantità di informazione e concetto di Entropia

- Il concetto di entropia è utilizzato nei motori di ricerca
- Il motore di ricerca assegna bassa importanza alle parole con bassa entropia e presta maggior rilevanza alle parole con elevata entropia.

Ecco perché i risultati della ricerca:



cerco un coltello da cucina

Sono i medesimi della ricerca:



coltello cucina

Tecniche di compressione

Mandare più informazioni con la stessa quantità di dati

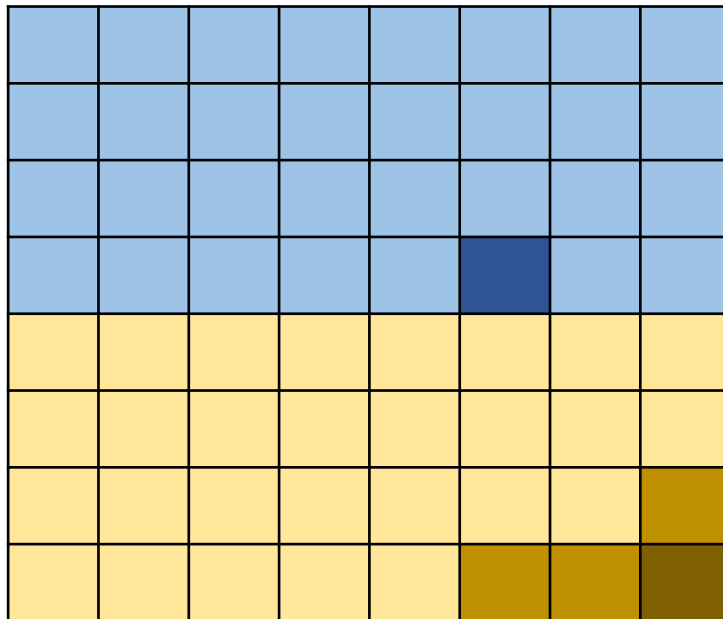
Codifiche Lossy e Lossless

Esistono principalmente due tipologie di compressione:

- **Compressione Lossless:** senza perdita di informazione.
Chi riceve il file compresso in modalità lossy è sicuramente in grado di risalire al file originario.
- **Compressione Lossy:** con perdita di informazione.
Chi riceve il file compresso non è assolutamente in grado di risalire al file originario.

Utilizzo del concetto di entropia per la compressione Lossless

- Il concetto di entropia è utilizzato nella compressione delle informazioni
- E' possibile sostituire i simboli più frequenti con sequenze di bit brevi e i simboli più rari con sequenze di bit lunghe.
- Esempio di una fotografia



Supponiamo di dover trasmettere una fotografia i cui pixel possono assumere solamente 5 possibili colori:

E' possibile trasmettere la seguente immagine applicando una combinazione di bit per ciascun colore:

	000
	001
	010
	011
	100

In questo modo per un immagine di 8x8 pixel vengono trasmessi:

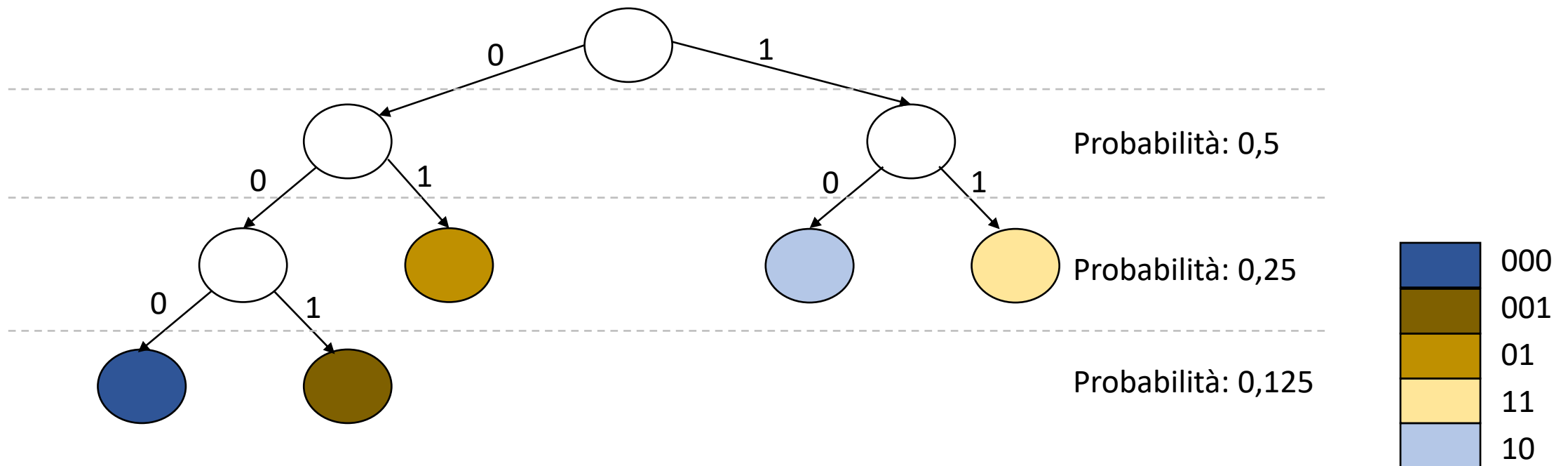
$$8 \cdot 8 \cdot 3 \text{ bit} = 192 \text{ bit}$$

Quantità di informazione e concetto di Entropia per la compressione Lossless

Dato che nell'immagine precedente alcuni colori sono molto rari ed altri sono piuttosto probabili, anziché assegnare ad ogni colore una dimensione fissa di bit, ne assegno una variabile, successivamente associo ai simboli meno probabile una quantità di bit maggiore.

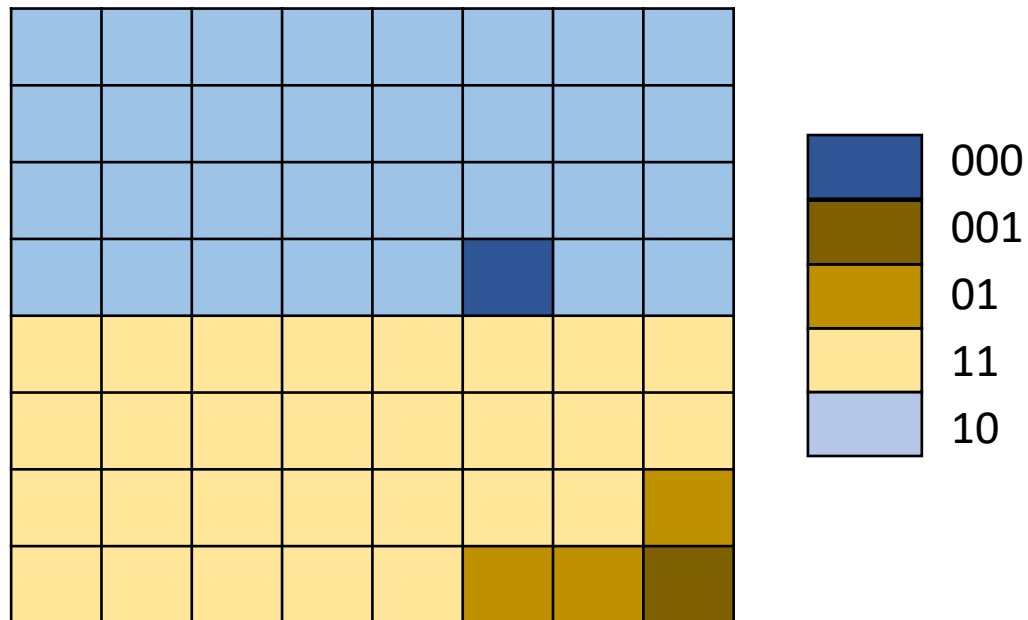
Quantità di informazione e concetto di Entropia per la compressione Lossless

A questo punto posso rappresentare la probabilità che un simbolo compaia grazie ad un automa.



Quantità di informazione e concetto di Entropia per la compressione Lossless

In base al grafo precedentemente creato posso codificare i colori ed associare ad ognuno di essi una serie di bit.

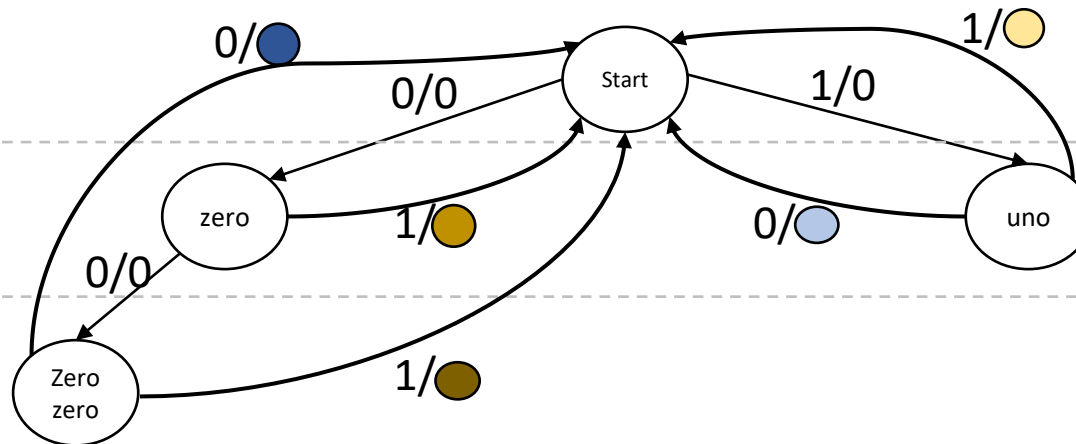


Ora per trasmettere questa immagine ho bisogno solamente di:

31 pixel di colore azzurro chiaro:	62 bit +
28 pixel di colore giallo chiaro:	56 bit +
3 pixel di colore giallo scuro:	6 bit +
1 pixel di colore blu scuro:	3 bit +
1 pixel di colore marrone:	3 bit =
	130 bit

Teoria degli automi applicata alla decodifica di informazioni per la compressione Lossless

In base al grafo precedentemente creato posso creare un automa di Mealy che consente al ricevitore di riconoscere il colore in base alla sequenza di bit in ingresso



Probabilità: 0,5

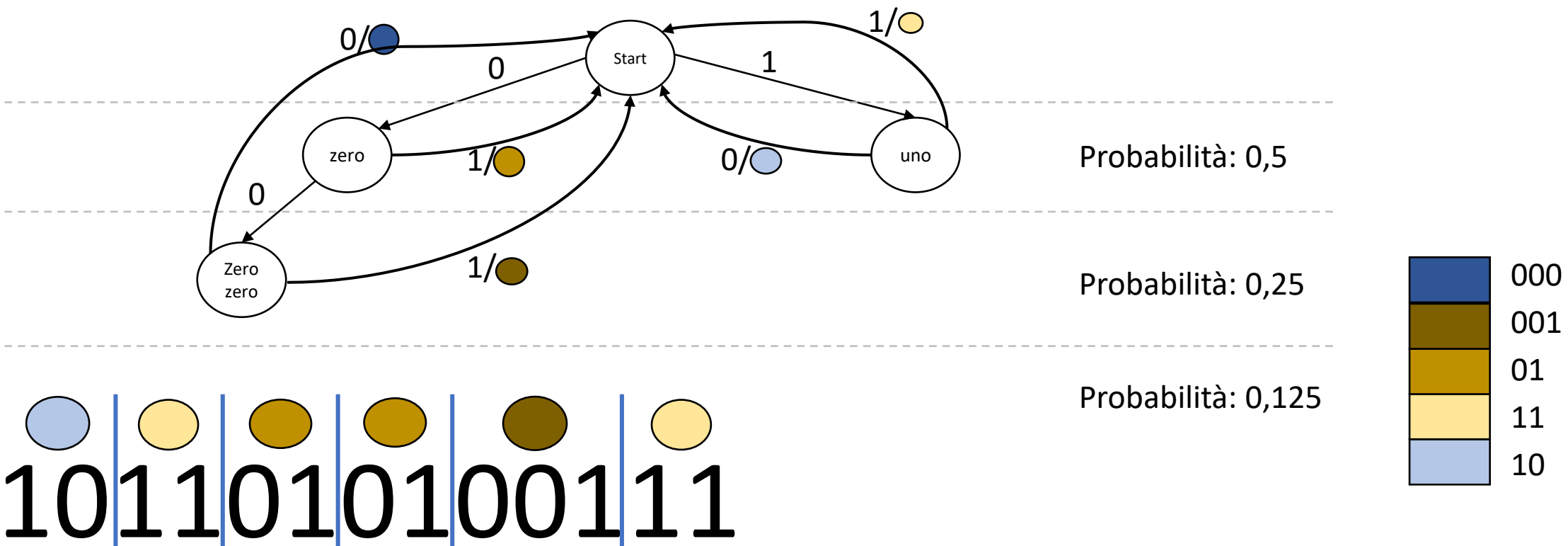
Probabilità: 0,25

Probabilità: 0,125

000
001
01
11
10

Teoria degli automi applicata alla decodifica di informazioni per la compressione Lossless

Esempio: 101101010010



1011010100111

Bit che devo spedire per mandare la sequenza di colori sopra riportata.

Compressione Lossless

- **Compressione Lossy:** con perdita di informazione.
Chi riceve il file compresso non è assolutamente in grado di risalire al file originario.
- Viene utilizzato per comprimere i contenuti nei quali la perdita di informazione non è rilevante.
- Esempio: Immagini, file audio, video.

Compressione Lossless di immagini

- **Come viene rappresentata un'immagine:** un'immagine è una matrice ordinata di pixel.
- L'immagine a destra è composta da una griglia di 1042x572 pixel.
- Ogni pixel può assumere un valore che varia da 0 a 255, rappresentiamo quindi un pixel con 8 bit → 1 byte.
- Nel caso in cui il pixel sia nero lo rappresentiamo con lo zero.
- Nel caso in cui il pixel sia bianco lo rappresentiamo con il 255.
- I valori intermedi rappresentano le sfumature di grigio.

Compressione Lossless di immagini

- **Come viene rappresentata un'immagine:** un'immagine è una matrice ordinata di pixel.
- L'immagine della slide successiva è composta da una griglia di 1042x572 pixel.
- Ogni pixel può assumere un valore che varia da 0 a 255, rappresentiamo quindi un pixel con 8 bit → 1 byte.
- Nel caso in cui il pixel sia nero lo rappresentiamo con lo zero.
- Nel caso in cui il pixel sia bianco lo rappresentiamo con il 255.
- I valori intermedi rappresentano le sfumature di grigio.

Compressione Lossless di immagini



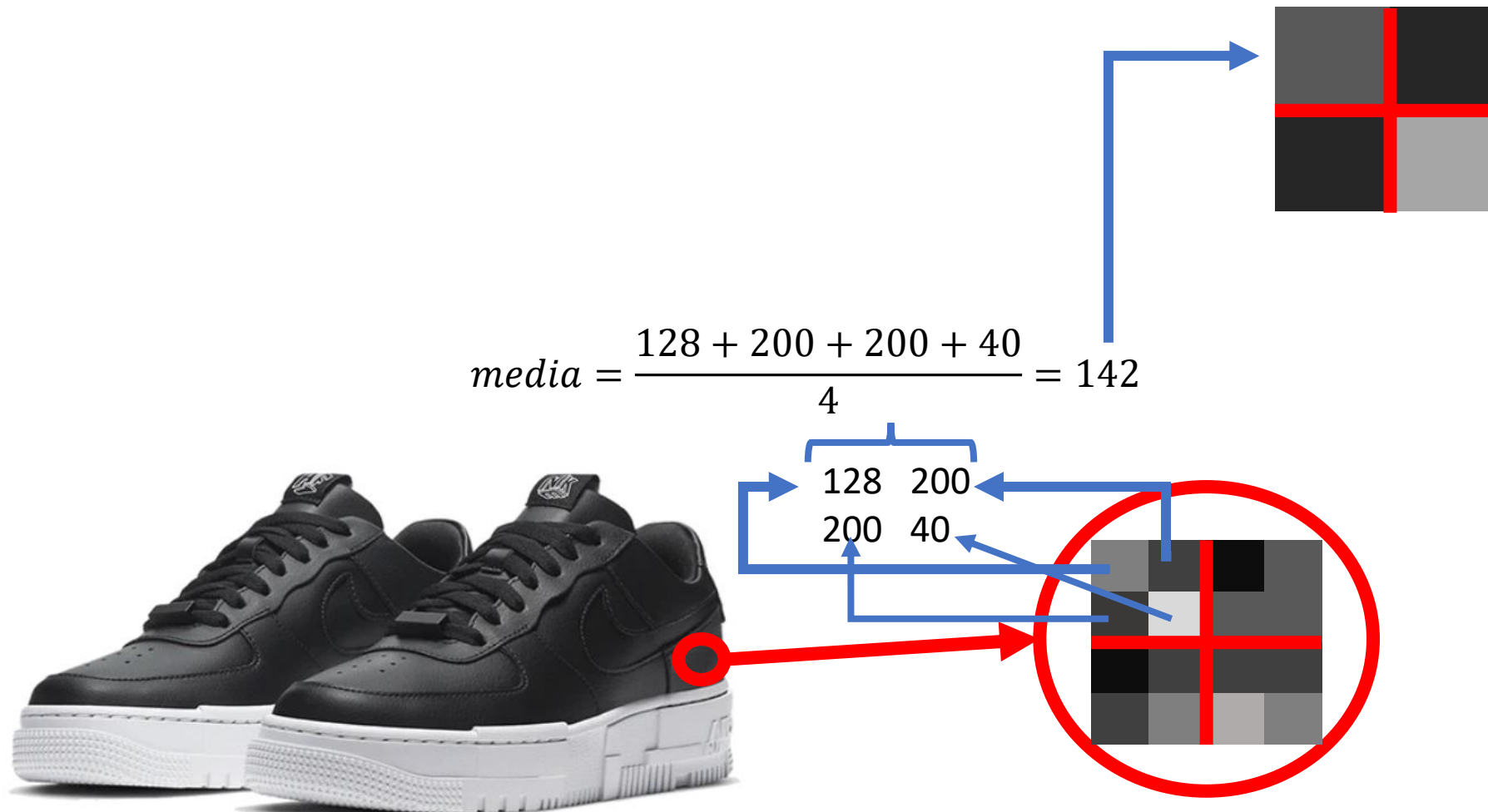
$$1024 * 572 = 585\,728 \text{ byte}$$

Compressione Lossless di immagini

- Uno dei meccanismi lossless per ridurre la dimensione di un'immagine è il seguente.
- Si prendono gruppi di pixel adiacenti
- Si fa la media e si crea un nuovo pixel che sostituisce il gruppo di pixel



Compressione Lossless di immagini



Compressione Lossless di immagini

- In questo modo la dimensione in byte dell'immagine è di un quarto la dimensione originaria.



$$521 * 286 = 149\,006 \text{ byte}$$

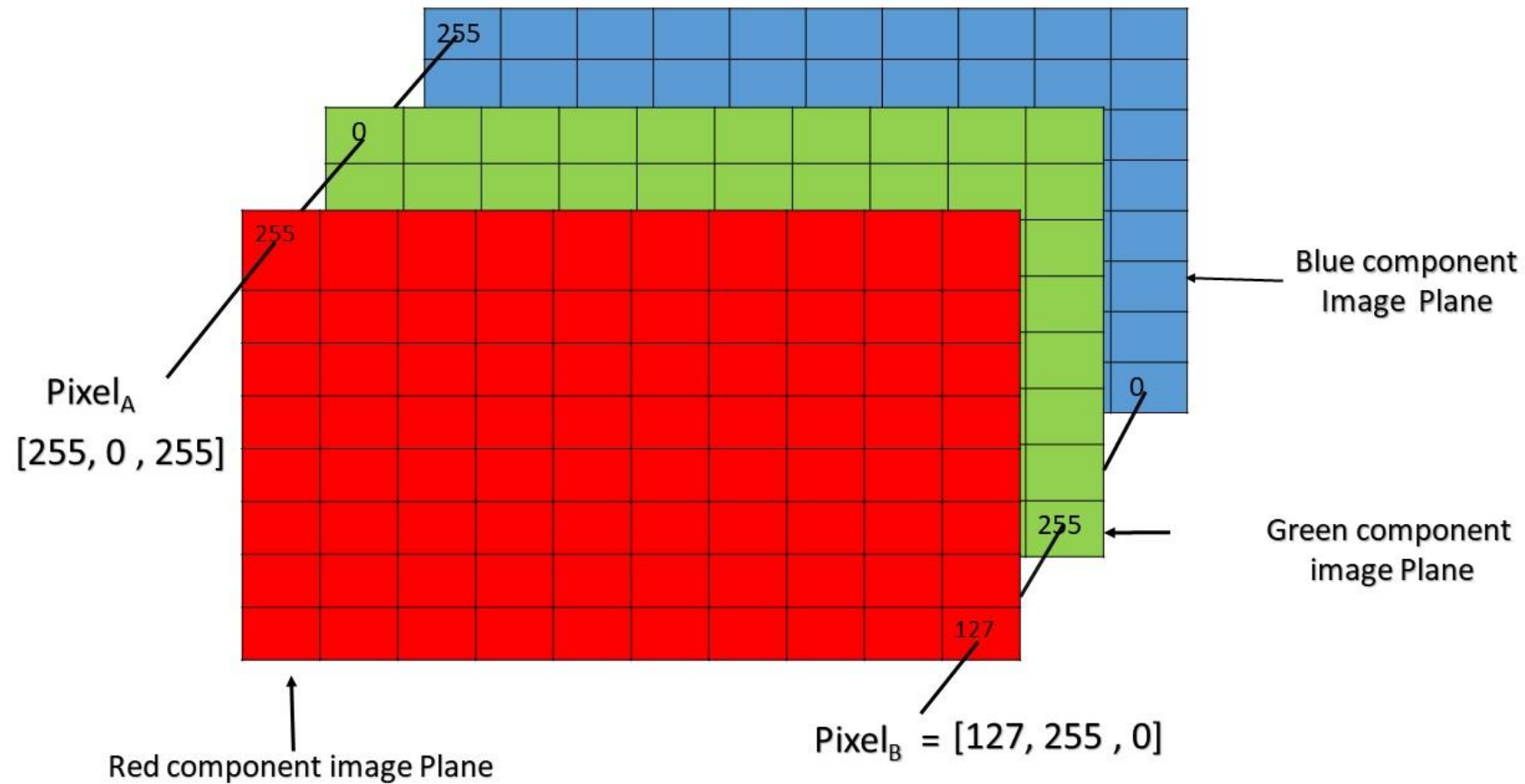
Compressione Lossless di immagini

- Svantaggi: notevole perdita di qualità
- Vantaggi: meno occupazione di memoria → trasferimenti più rapidi.
- I formati più utilizzati per la rappresentazione di immagini sono: JPEG GIFF PNG e SVG (immagini vettoriali).

Compressione Lossless di immagini

- **Come viene rappresentata un'immagine a colori:** un'immagine a colori è formata da tre matrici ordinate di pixel (ogni matrice rappresenta un colore primario).
- Nel caso in cui un colore sia nullo lo rappresentiamo con lo zero.
- Nel caso in cui il colore primario ha intensità massima lo rappresentiamo con il 255.
- I valori intermedi rappresentano le sfumature del colore primario.

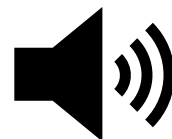
Compressione Lossless di immagini



Pixel of an RGB image are formed from the corresponding pixel of the three component images

Rappresentazione di file audio

- **Come viene rappresentato un file audio:**
- L'audio in natura è un'onda di pressione che si propaga nell'aria.
- Se tolgo l'aria non è possibile riprodurre un audio.
- Le onde di pressione si ripetono nel tempo.
- Onde che si ripetono più velocemente danno origine a suoni acuti.
- Onde che si ripetono lentamente danno origine a suoni bassi



- Dato che le onde di pressione si ripetono è possibile misurare la loro frequenza.

Rappresentazione di file audio

- **Problema:** come trasformare un audio reale in un file.
- **Soluzione:** associo un suono ad una sequenza di bit e raccolgo i dati del suono ad intervalli di tempo regolari.
- **Domanda:** quanto velocemente devo raccogliere i campioni?

Rappresentazione di file audio

- **Risposta:** definiamo come "campionamento" il processo di raccolta dati relativi al suono.
- L'orecchio umano è in grado di udire onde di pressione con frequenze che vanno dai 20Hz ai 20KHz.

Rappresentazione di file audio

teorema di shannon



Tutti

Immagini

Video

Notizie

Shopping

Altro

Strumenti

Circa 181.000 risultati (0,66 secondi)

Il **teorema del** campionamento (o **teorema di** Nyquist-**Shannon**) afferma che, per campionare correttamente (senza perdita **di** informazioni) un segnale a banda limitata, è sufficiente campionarlo con una frequenza **di** campionamento pari almeno al doppio della massima frequenza **del** segnale (tale frequenza viene anche detta ...

<http://www.elemania.altervista.org> › adda › shannon

teorema del campionamento di Shannon - Elemania

Rappresentazione di file audio

- **Per il teorema di Shannon devo campionare un file audio ad almeno 40Khz.**
- Nella pratica si campiona il segnale circa 10 volte la frequenza massima in modo tale da ottenere una miglior qualità del segnale.

I formati più utilizzati per la rappresentazione di file audio sono: MP3, VMA, AAC.

Rappresentazione dei video

- **Un filmato non è altro che una sequenza di fotogrammi ai quali viene associata una traccia audio.**
- Generalmente un file video viene compresso esattamente come le immagini.
- E' possibile comprimere ulteriormente un file video partendo dalla seguente affermazione: "esiste una relazione tra un frame e il successivo".

Rappresentazione dei video

- Quindi ogni fotogramma non è completamente diverso dal precedente o dal successivo, nella maggior parte dei casi sono molto simili.
- Anziché creare un nuovo frame ad ogni istante, è possibile codificare le differenze tra un frame e il successivo.
- I formati video più diffusi sono gli standard MPEG, WMV e MKV.